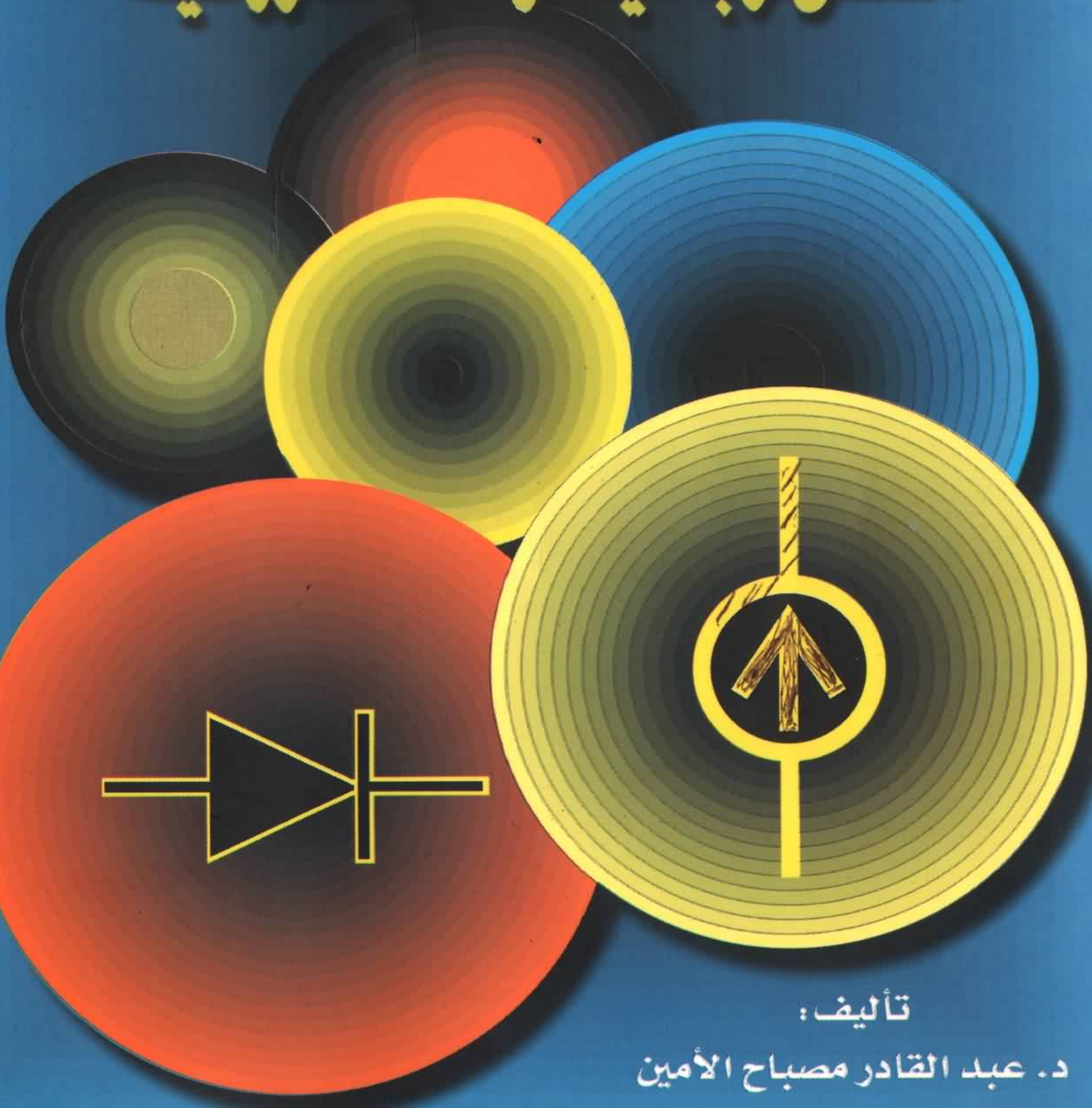
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

المكتب الوطني للبحث والتطوير

تحليل الدوائر الكهربائية والالكترونية



تأليف:

د. عبد القادر مصباح الأمين

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المكتب الوطني للبحث والتطوير

الدوائر الكهربائية والإلكترونية

تأليف
د. عبد القادر مصباح الأمين

مراجعة علمية
د. رياض عمران حسين

مراجعة لغوية
أ. محمد عمران أبو ميس

الطبعة الأولى 2004
رقم الإيداع: **2004 / 6232**
دار الكتب الوطنية – بنغازي

جميع الحقوق محفوظة للناشر:
المكتب الوطني للبحث والتطوير
ك. م 15 طريق طرابلس – قصر بن غشير
ص. ب: 80045 طرابلس – ليبيا
هاتف 43 - 022634440
بريد مصور: 34 – 022634333

الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب
دار الكتب الوطنية
بنغازي – ليبيا
هاتف: 9090509 – 9096379 – 9097074
بريد مصور 9097074
بريد الكتروني: net-lib-libya@hotmail.com

ISBN 9959 –818– 49– 7 : ردمك



﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾

صدق اللّه العظيم
﴿الآية (85) من سور الإسراء﴾

إهداء

إلى

والدي ووالدتي

راجياً من اللّه العلي القدير أن يمتعهما بالصحة والعافية

ليظلا زادي الذي استمد منه الدفء والعطاء

وإلى

زوجتي العزيزة

وأولادي الأحباء

مالك وأنس وأيمن

على تحملكم معي أعباء البحث والكتابة

وكان لتشجيعكم الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل

إليكم أهديه

مع كل الحب والاعتزاز

عبد القادر

مقدمـــة

الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا الجهد المتواضع، الذي يتناول عرضا لمجمل أسس الدوائر الكهربائية والإلكترونية، والذي نهدف من ورائه إلى توفير كتاب منهجي يغطي مقررات المناهج الدراسية لكليات الهندسة والعلوم والمعاهد العليا والتقنية. وقد روعي عند إعداده تقديم المعلومة بشكل مبسط ومتسلسل، حيث يبدأ كل فصل بصياغة مختصرة للتعريفات والمبادئ والقوانين الأساسية لنظريات الدوائر الكهربائية والإلكترونية، مع إعطاء العديد من الأمثلة المحلولة التي عرضت بشكل مبسط يتمكن الطالب من خلالها من تعميق فهمه للنظريات، وروعي عند اختيارها التدرج في صعوبة وشمولية الأفكار المشتملة عليها. كما وضعنا في نهاية كل فصل مجموعة من المسائل الإضافية المحلولة وغير المحلولة، واحتوى الكتاب في مجمله على ما يقرب من ثلاثمائة مثال ومسألة محلولة وغير محلولة. و ينقسم هذا الكتاب إلى جزأين رئيسين: الجزء الأول حول الدوائر الكهربائية، والجزء الثاني حول الدوائر الإلكترونية. وهو يحتوي على أحد عشر فصلاً. يتناول الفصل الأول أهم الكميات والتعريفات والقوانين الفيزيائية الأساسية للدوائر الكهربائية، مع توضيح للنظام العالمي للوحدات. والفصل الثاني يهتم بدوائر التوصيل على التوالي، وقانون كرشوف للجهد، وقانون مجزئ الجهد. أما الفصل الثالث فيتناول دوائر التوصيل على التوازي،

وقانون كرشوف للتيار، وقانون مجزئ التيار، مع إعطاء فكرة مبسطة عن تحويل المصادر. في حين أن الفصل الرابع وضع ليشمل تطبيقات دوائر التوالي والتوازي معاً. أما الفصلان الخامس والسادس فهما يهتمان بطرق ونظريات تحليل الدوائر الكهربائية بشكل مبسط. واختتم الجزء الأول في الفصل السابع بالمكثفات وتوصيلها في الدوائر الكهربائية ومن ثم شحنها وتفريغها.

يبدأ الجزء الثاني بالفصل الثامن وفيه تم إعطاء فكرة عامة عن الثنائي وتوصيله وطريقة عمله في الدوائر الإلكترونية، في حين تناولنا تطبيقات دوائر الثنائي مثل دوائر التقويم ودوائر التقليم في الفصل التاسع، أما الفصل العاشر ففيه تم إعطاء فكرة مبسطة عن ثنائي زينر وطريقة عمله وتطبيقاته كمنظم للجهد. واختتم الكتاب بالفصل الحادي عشر الذي اشتمل على فكرة مختصرة حول تصميم البوابات المنطقية باستخدام الثنائي.ولابد من أن ننوه بأن الجهد الذي بذل في هذا الكتاب على وفرته لا يساوي كثيراً إذا أخذنا في الاعتبار الهدف الذي يتوخاه وهو ملء ثغرة في المكتبة العربية، وتقديم موضوع معاصر للطالب العربي، وتعريب التعليم الجامعي. و يهمني أن أسجل هنا الدعوة إلى ضرورة إغناء المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والمترجمة التي تنقل وتوطن المعرفة في كافة ميادين العلوم من لغات الدول الأكثر تقدما إلى اللغة العربية القادرة بدون شك على أن تتسع لهذا الهدف الكبير وتستوعبه.

ولا أدعي الكمال في هذا الكتاب فحسبي ما قيل :

(إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلاَ قال في غده لو غيرَ هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان من المستحسن ولو قُدم هذا لكان أفضل ولو تُرك هذا لكان أجمل)

وختاما آمل أن يحقق هذا الكتاب الغرض الذي وضع من أجله ليكون عونا للطالب والأستاذ في جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل.

ويسرني أن أقدم خالص الشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، وأخص بالشكر المهندس إحسان الشماخي على طباعة وإخراج الكتاب بالصورة التي هي بين أيديكم.

د. عبد القادر مصباح الأمين

الـمحتـــــويـــــات

الجـــــــــزء الأول : الدوائر الكهربائية

الـفصل الأول : الكميات الفيزيائية الأساسية في الدوائر الكهربائية

1.1	القياسات ووحدات القياس	21
1.1.1	قياس الكميات الفيزيائية	21
2.1.1	النظام الدولي لوحدات القياس	21
3.1.1	مضاعفات وكسور الوحدات	22
4.1.1	جمع، طرح، ضرب وقسمة الأسس	23
2.1	التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية	25
3.1	الجهد الكهربائي	27
4.1	الشغل الكهربائي والطاقة الكهربائية	27
5.1	القدرة الكهربائية	28
6.1	المقاومة الكهربائية وقانون أوم	28
7.1	المقاومة النوعية	30
8.1	الموصلية الكهربائية	31
9.1	علاقة قانون أوم بقانون القدرة	32
10.1	أمثلة متنوعة	33

11.1	مسائل	38

الفصل الثاني : دوائر التوالي

1.2	أهم عناصر الدائرة الكهربائية	43
2.2	التيار المباشر والتيار المتردد	43
3.2	دوائر التوالي	43
4.2	توصيل المقاومات على التوالي	44
5.2	توصيل مصادر الجهد على التوالي	48
6.2	قانون الجهد لكرشوف	48
7.2	قانون مجزئ الجهد	53
8.2	مصادر الجهد و التأريض	57
9.2	أمثلة متنوعة	65
10.2	مسائل	73

الفصل الثالث : دوائر التوازي

1.3	توصيل المقاومات على التوازي	79
2.3	المقاومة الكلية والمواصلة الكلية	79
3.3	دوائر التوصيل على التوازي	85
4.3	توصيل مصادر التيار على التوازي وتحويل المصادر	89

5.3	قانون التيار لكرشوف	90
6.3	قانون مجزئ التيار	94
7.3	الدوائر المفتوحة والدوائر المغلقة	98
8.3	أمثلة متنوعة	103
9.3	مسائل	114

الفصل الرابـــع : تطبيقات دوائـــر التوالي والتوازي

1.4	تطبيقات دوائر التوالي والتوازي	119
2.4	أمثلة متنوعة	133
3.4	مسائل	144

الفصل الخامس : طرق تحليل الدوائـــر الكهربائية

1.5	التحليل الحلقي (الشبكي)	159
2.5	مسائل عن التحليل الحلقي	172
3.5	التحليل العقدي	175
4.5	مسائل عن التحليل العقدي	191

الـــفصل الـــسادس : نظريات في تحليل الدوائـــــر الكهربائية

1.6	نظرية التراكيب	195
2.6	مسائل عن نظرية التراكيب	203

3.6	نظرية ثيفنن	205
4.6	مسائل عن نظرية ثيفنن	217
5.6	نظرية نورتن	219
6.6	مسائل عن نظرية نورتن	227
7.6	نظرية انتقال أقصى قدرة	228
8.6	مسائل عن نظرية أقصى قدرة	237

الفصل السابع: المكثفات

1.7	السعة	241
2.7	شحن المكثفات	247
3.7	تفريغ المكثفات	254
4.7	القيم اللحظية	263
5.7	القيمة ($\tau = R_{Th}\ C$)	266
6.7	توصيل المكثفات على التوالي	273
7.7	توصيل المكثفات على التوازي	274
8.7	الطاقة المخزنة في المكثف	274
9.7	أمثلة محلولة	277
10.7	مسائل متنوعة	289

الـجـــزء الـثـانـي : الـدوائـر الإلكـترونيـة

الـفصل الـثـامـن: نظرية عمل الصمام الثنائي

1.8	مكونات الذرة	295
2.8	نظرية الحزم في المواد الصلبة	297
3.8	أشباه الموصلات	298
4.8	الصمام الثنائي	304
5.8	نماذج دوائر الثنائي المكافئة	312
6.8	توصيل الثنائي في الدوائر الإلكترونية	320
7.8	خط الحمل ونقطة التشغيل	327

الـفصل الـتـاسـع: تطبيقات دوائر الثنائي

1.9	دوائر التقويم	333
1.1.9	مقوم نصف الموجة	333
2.1.9	مقوم الموجة الكاملة	337
2.9	دوائر التقليم (القص)	345

الـفصل الـعـاشـر: الثنائي زينـر

1.10	طريقة عمل ثنائي زينر	355
2.10	ثنائي زينر كمنظم للجهد	356

الفصل الحادي عشر : تصميم البوابات المنطقية باستخدام الثنائي

1.11	بوابة الاختيار (أو)	367
2.11	بوابة الاضافة (و)	369
3.11	مسائل متنوعة عن الجزء الثاني	373
	المراجع	379

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــ

$$144 = 120\left[1+\alpha\ 50\right]$$

$$144 = 120+6000\alpha$$

$$6000\alpha = 144-120$$

$$6000\alpha = 24$$

$$\alpha = 0.004\ {}^{o}C^{-1}$$

$$\because \qquad \rho = R\,\frac{A}{L} \quad , \quad \rho_0 = R_0\,\frac{A}{L}$$

$$\therefore \qquad \rho_0 = (0.12)\,\frac{\left(5\times10^{-6}\right)}{\left(32.3\right)} = 0.0186\times10^{-3}\ \Omega.m$$

$$\rho_0 = 18.6\times10^{-6}\ \Omega.m$$

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الأول ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــ

$$I = E / R_T = 50V / 25\Omega = 2A$$

$$V_2 = I R_2 = (2A) (4\Omega) = 8\ V$$

ملاحظة : المقاومة الكلية لعدد من المقاومات المتساوية القيمة والمتصلة على التوالي تساوي عدد المقاومات N مضروبة في قيمة إحداها:

$$\boxed{R_T = N R}$$

في المثال السابق ثلاث مقاومات لها نفس القيمة (7 Ω)

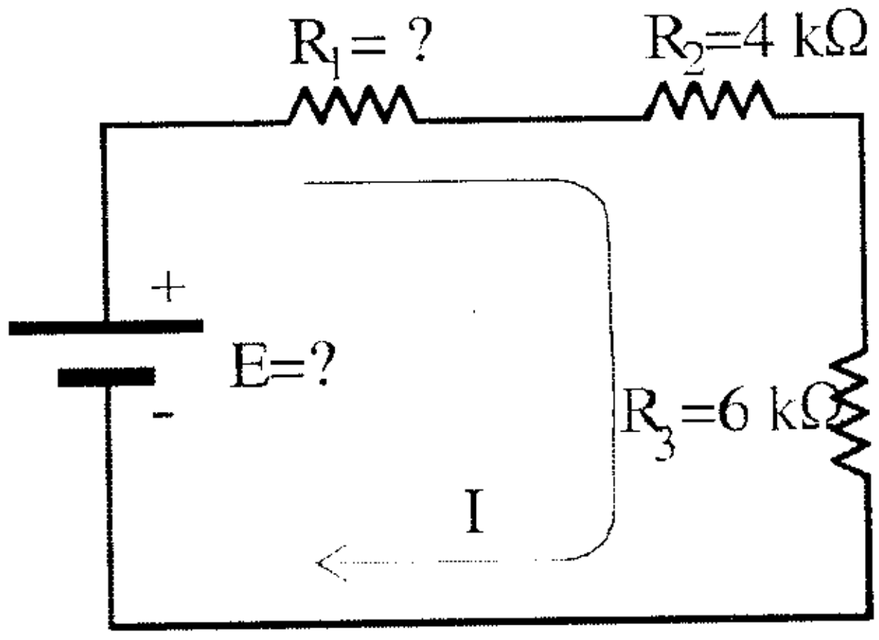
$$\therefore R_T = N R + R_2$$

$$= (3) (7\Omega) + 4\Omega = 25\ \Omega$$

مثال3.2 من الدائرة بالشكل أوجد :R_1 , E

إذا علمت أن : $R_T = 12\ k\Omega$

$I = 6mA$



الحـــل :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

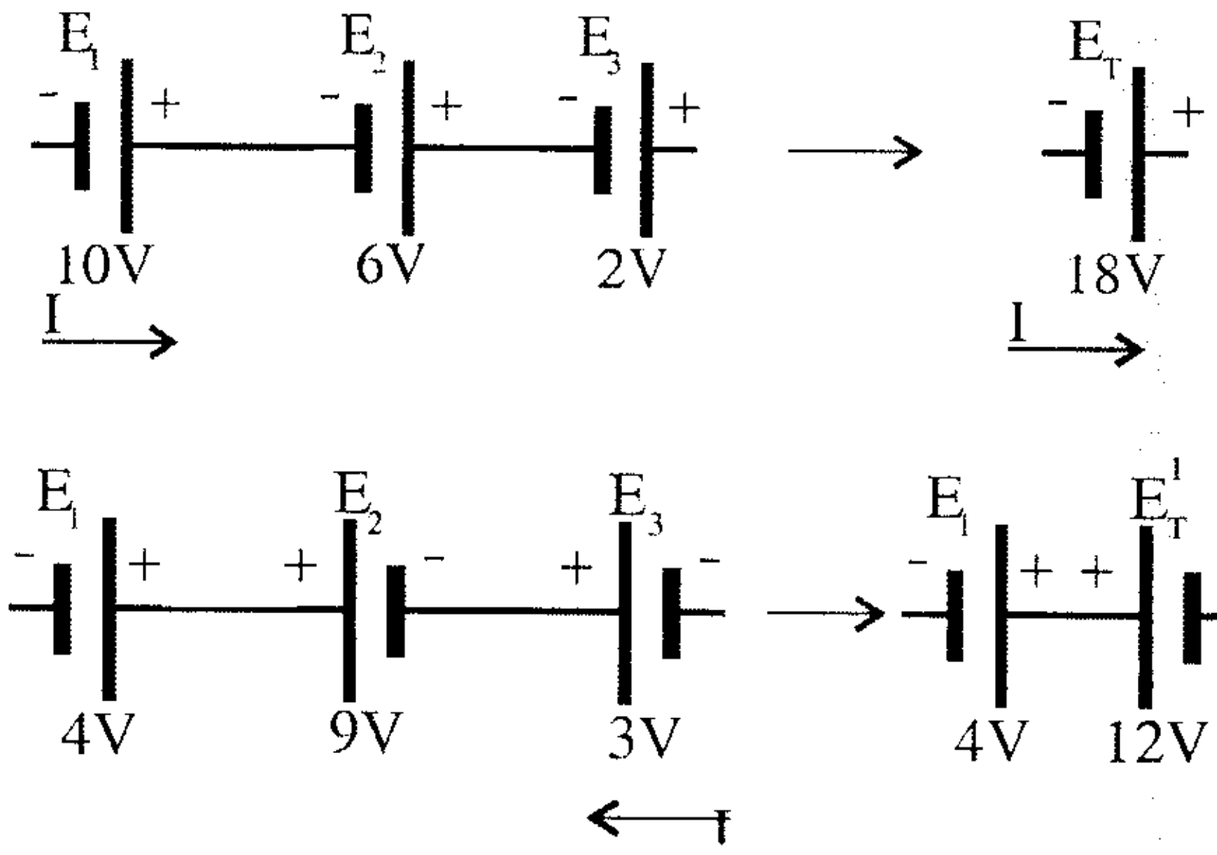
$$R_1 = R_T - R_2 - R_3$$

$$= (12\ k\Omega\ ) - (4\ k\Omega\ ) - (6\ k\Omega\ )$$

$$R_1 = 2\ k\Omega.$$

$$I = \frac{E}{R_T} \rightarrow E = I\ R_T = \left(6\times10^{-3}\right)\left(12\times10^{3}\right)$$

$$\therefore E = 72\ V$$

الفصل الثاني ـــ


نلاحظ أن المصادر المتشابهة في القطبية تجمع والمختلفة تطرح

في الشكل الأول:

$$E_T = E_1 + E_2 + E_3 = 10\ V + 6V + 2\ V = 18\ V$$

في الشكل الثاني:

$$E_T = E_2 + E_3 - E_1 = 9\ V + 3V - 4\ V = 8\ V$$

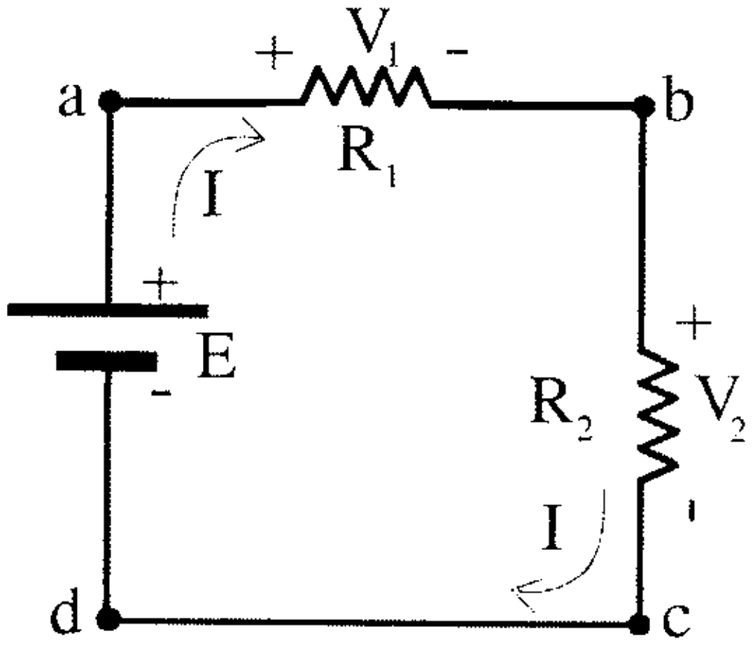
6.2 قانون الجهد لكر شوف (KVL) Kirchhoff`s Voltage Law

" في أي مسار مغلق يكون المجموع الجبري للجهود مساوياً صفراً"

في الشكل التالي يكون المسار (a, d, c, b, a) مغلقاً وبالتالي يمكن تطبيق قانون كر شوف للجهد.

يتم جمع الجهود في الدائرة على أن تكون إشارة الخروج هي إشارة العملية الرياضية.

ويكون المسار في اتجاه واحد



الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثاني ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

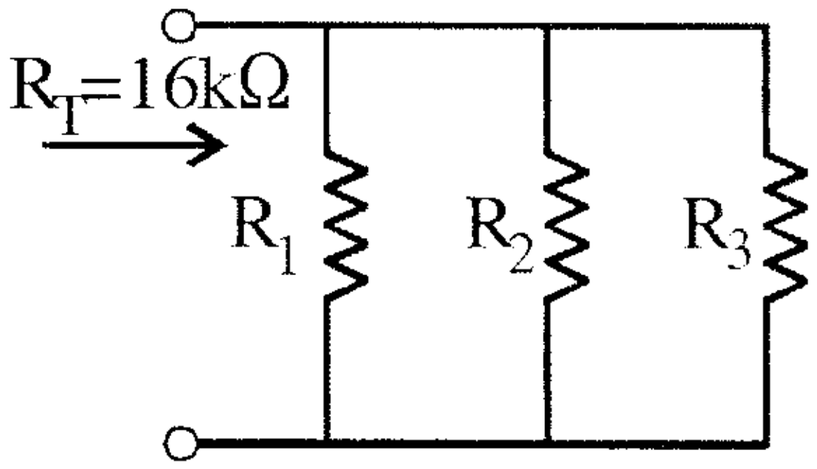
الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــ

مثال9.3 أوجد قيم المقاومات R_1 , R_2 , R_3 في الدائرة التالية:



إذا علمت أن

$$R_2 = 2R_1$$

$$R_3 = 2R_2$$

$$R_T = 16k\Omega$$

الحـــل:

$$R_3 = 2(2R_1) = 4R_1$$

$$R_2 = 2R_1$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{2R_1} + \frac{1}{4R_1} = \frac{4+2+1}{4R_1} = \frac{7}{4R_1}$$

$$4R_1 = 7R_T$$

$$R_1 = \frac{7}{4} R_T = \frac{7}{4}(16k\Omega)$$

$$R_1 = 28k\Omega$$

$$R_2 = (2)(28k\Omega) = 56k\Omega$$

$$R_3 = (4)(28k\Omega) = 112k\Omega$$

التحقيق :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{28\Omega} + \frac{1}{56\Omega} + \frac{1}{112\Omega} = \frac{4+2+1}{112\Omega} = \frac{7}{112\Omega}$$

$$R_T = 16k\Omega$$

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــ

$$I_S = \frac{E}{R_T} = \frac{30}{4} = 7.5A$$

باستخدام قانون مجزئ التيار

$$I_1 = \frac{I_S R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(7.5)(5)}{20+5}$$

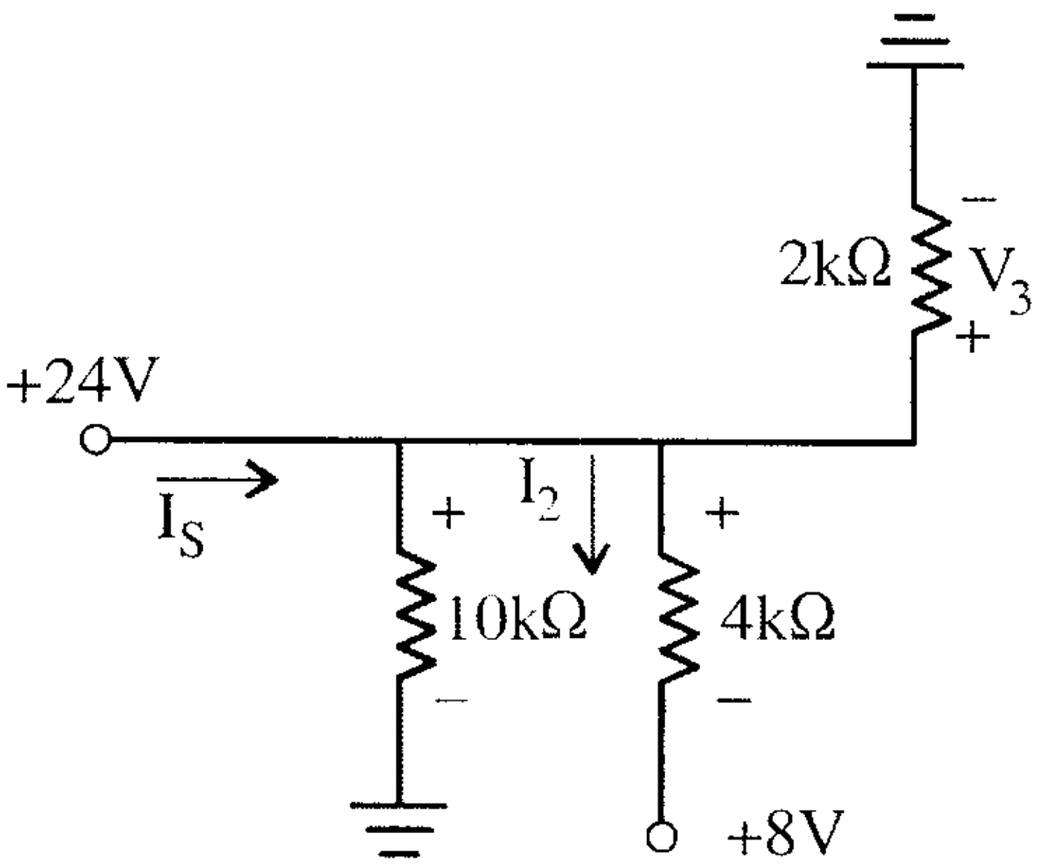
$$I_1 = \frac{37.5}{25} = 1.5A$$

(5) من الدائرة بالشكل التالي أوجد:

1- التيار I_2 .

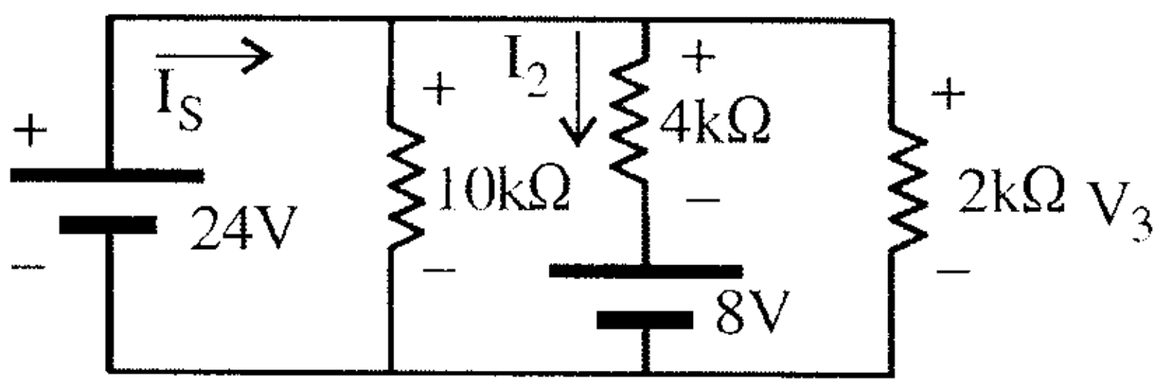
2- الجهد V_3 .

3- تيار المصدر I_S .



الحـــل :

إعادة رسم الدائرة لتسهيل الحل:



جهد المقاومة $10k\Omega$ يساوى جهد المصدر $24V$ بالتوازي.

∴ نستخدم قانون كرشوف للجهد في المسار الثاني

$$V_{10k\Omega} - V_{4k\Omega} - 8V = 0$$

$$24\ V - V_{4k\Omega} - 8V = 0$$

$$V_{4\Omega} = 16V \Rightarrow I_2 = \frac{16V}{4k\Omega} = 4mA$$

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــ

\[
\begin{array}{l}
\dfrcode{\dfrac{(60mA)(2.2k\Omega)}{(R+2.2k\Omega)}} \longrightarrow \quad (2) \\
\\
\dfrcode{I_1 = 3I_2 = \dfrac{(60mA)(R)}{(R+2.2k\Omega)}} \\
\\
\text{ومنها} \\
\\
\dfrcode{I_2 = \dfrac{(20mA)(R)}{(R+2.2k\Omega)}} \longrightarrow \quad (3) \\
\\
\text{وبما أن} \\
\\
\dfrcode{I_2 = \dfrac{(60mA)(2.2k\Omega)}{(R+2.2k\Omega)}} \longrightarrow \quad (4)
\end{array}
\]

الطرف الأيسر متساو في المعادلتين (3) و (4) إذا نحصل على

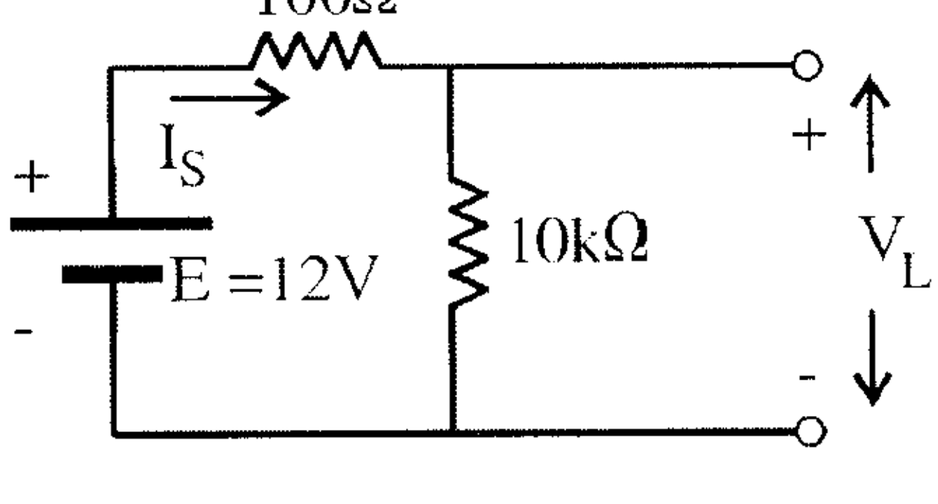
\[
\dfrcode{\frac{(20mA)(R)}{R+2.2k\Omega} = \frac{(60mA)(2.2k\Omega)}{R+2.2k\Omega}}
\]

\[
20\,\mathrm{R} = (\,60\,)\,(\,2.2\mathrm{k}\Omega\,)
\]

\[
\dfrcode{R = \frac{60}{20}\,(\,2.2k\Omega\,)}
\]

\[
\mathrm{R} = 3(\,2.2\mathrm{k}\Omega\,) = 6.6\mathrm{k}\Omega
\]

(10) من الدائرة في الشكل التالي:



1- أوجد (I_s) و (V_L).

2- أوجد (I_s) إذا استبدلت المقاومة(R_L) بدائرة مغلقة.

3- أوجد (V_L) إذا استبدلت المقاومة (R_L)

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الثالث ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــ

من قانون (KVL)

$$E - V_1 - V_2 = 0$$

$$V_1 = E - V_2$$

نعوض عن قيمة V_1 في معادلة (KCL) لنحصل على:

$$\frac{E - V_2}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} + 2A$$

$$\frac{E}{R_1} - \frac{V_2}{R_1} = \frac{V_2}{R_2} + 2A$$

$$\frac{120}{12} - \frac{V_2}{12} = \frac{V_2}{20} + 2$$

$$10 - 2 = \frac{V_2}{20} + \frac{V_2}{12} = \frac{3V_2 + 5V_2}{60}$$

$$\therefore \qquad 8 = \frac{8V_2}{60} \longrightarrow V_2 = 60V$$

بالتوازي $V_2 = V_3 = 60V$

$$\therefore \qquad R_3 = \frac{V_3}{I_3} = \frac{60V}{2A} = 30\Omega$$

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الرابع ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

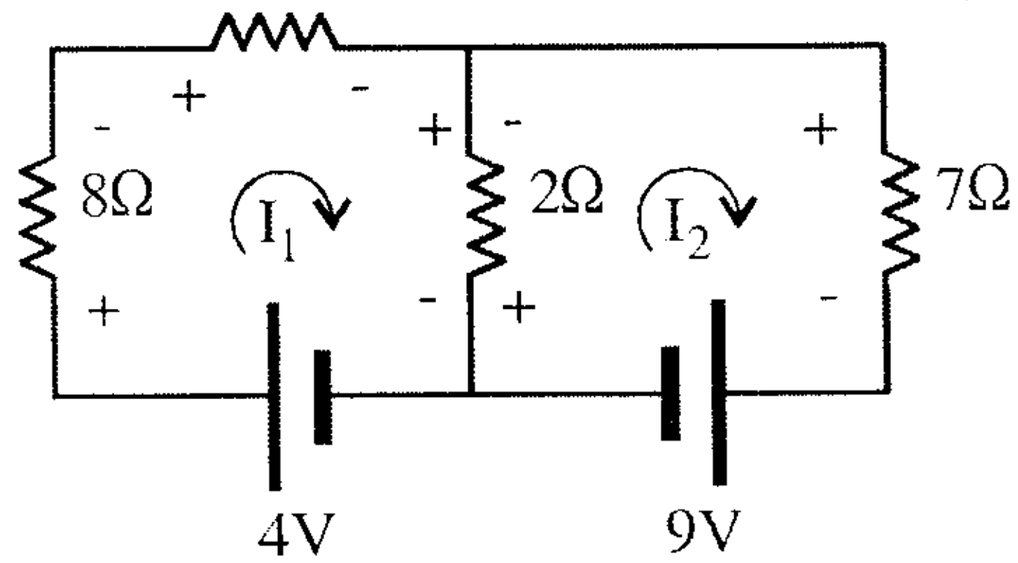
الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــ
$$I_{9V} = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 4.4 \\ -1.2 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -1.2 \\ -1.2 & 1.42 \end{vmatrix}} = 7.608mA$$

مثال5.5 :أوجد التيار المار فى المقاومة (7 Ω) .



الحـــل :

Loop1: $(8 + 6 + 2) I_1 - 2I_2 = 4$

Loop2: $(2 + 7) I_2 - 2I_1 = -9$

$$16I_1 - 2I_2 = 4$$

$$9I_2 - 2I_1 = -9$$

$$16I_1 - 2I_2 = 4$$

$$-2I_1 + 9I_2 = -9$$

$$I_2 = I_{7\Omega} = \frac{\begin{vmatrix} 16 & 4 \\ -2 & -9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16 & -2 \\ -2 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{-144+8}{144-4} = \frac{-136}{140} = -0.971A$$

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــ

مصدر التيار يقع ما بين حلقتين أي التيارين I_3 و I_1

$$\therefore \; 5A = I_1 - I_3 \Rightarrow I_3 = I_1 - 5A$$

نطبق أسلوب التحليل الحلقي كالتالي:

Loop1: $2I_1 - I_2 - I_3 = 10$

Loop2: $-I_1 + 4I_2 - I_3 = 0$

Loop3: $-I_1 - I_2 + 4I_3 = 0$

نعوض عن I_3 في المعادلات السابقة:

$$2I_1 - I_2 - (I_1 - 5) = 10$$

$$2I_1 - I_2 - I_1 + 5 = 10$$

$$I_1 - I_2 = 5 \longrightarrow \quad (1)$$

$$-I_1 + 4I_2 - (I_1 - 5) = 0$$

$$-I_1 + 4I_2 - I_1 + 5 = 0$$

$$-2I_1 + 4I_2 = -5 \longrightarrow \quad (2)$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = 15 \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 5 \qquad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 2$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{15}{2} = 7.5A$$

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

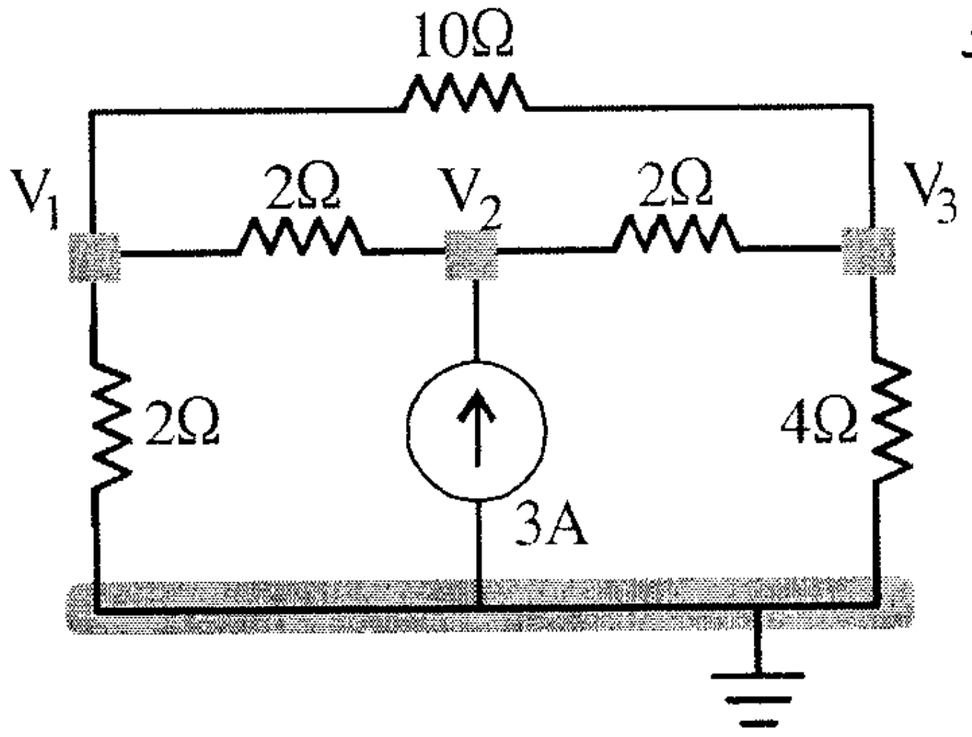
الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــ

مثال16.5 باستخدام التحليل العقدي أوجد الجهد خلال المقاومة (4Ω) .



الحـــل:

العقدة (1):

$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{10})V_1-\frac{1}{2}V_2-\frac{1}{10}V_3=0$$

العقدة (2):

$$(-\frac{1}{2})V_1+(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})V_2-\frac{1}{2}V_3=3$$

العقدة (3):

$$(-\frac{1}{10})V_1-(\frac{1}{2})V_2+(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{10})V_3=0$$

$$1.1V_1-0.5V_2-0.1V_3=0$$

$$-0.5V_1+V_2-0.5V_3=3$$

$$-0.1V_1-0.5V_2+0.85V_3=0$$

$$V_{3\Omega}=V_2=\frac{\begin{vmatrix}11 & 48\\ -5 & -3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}11 & -2\\ -5 & 18\end{vmatrix}}=\frac{-33+240}{198-10}=1.101V$$

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

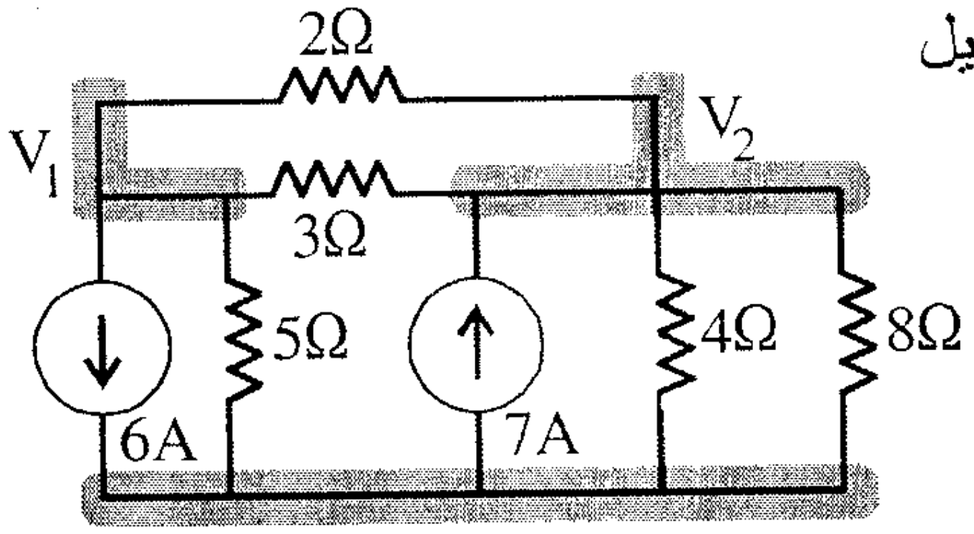
الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــ

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} -96 & -3 \\ -8 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{-288-24}{27-6} = -14.86V$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & -96 \\ -2 & -8 \end{vmatrix}}{21} = \frac{-72-192}{21} = -12.57V$$

مثال 19.5 من الدائرة بالشكل وباستخدام التحليل العقدي أوجد جهود العقد.



الحـــل:

V_1 :

$$(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{5})V_1 - (\frac{1}{2}+\frac{1}{3})V_2 = -6A$$

V_2 :

$$-(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})V_1 + (\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8})V_2 = 7A$$

$$\frac{31}{30}V_1 - \frac{5}{6}V_2 = -6A$$

$$-\frac{5}{6}V_1 + \frac{29}{24}V_2 = 7A$$

$$31V_1 - 25V_2 = -180 \longrightarrow \quad (1)$$

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل الخامس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

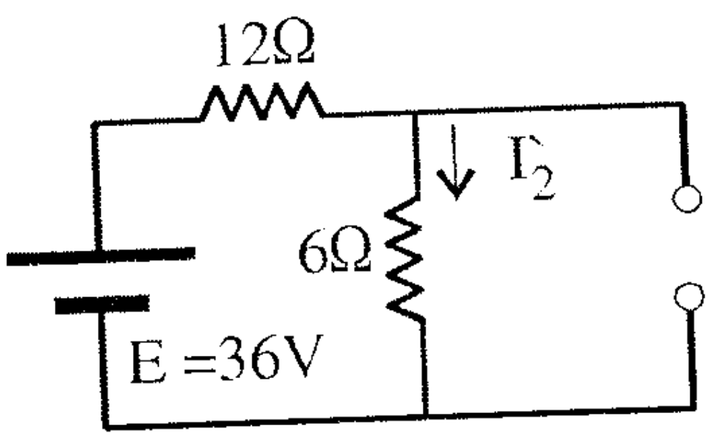
الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــ

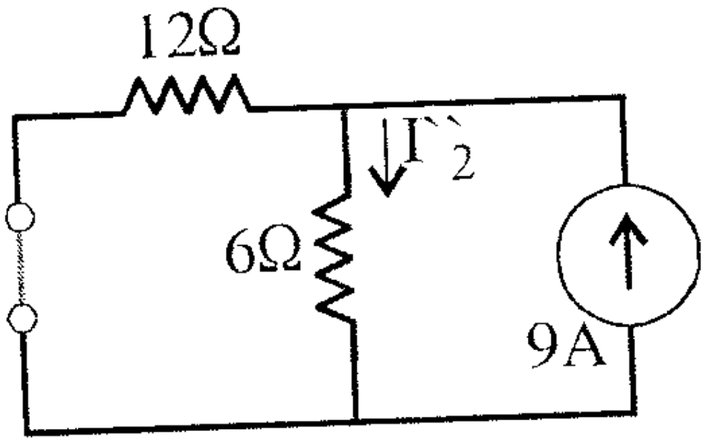
الحـــل:

تأثير المصدر ($36V$) :



$$I_2^{`} = \frac{E}{R_T} = \frac{36V}{12\Omega + 6\Omega} = \frac{36V}{18\Omega} = 2A$$

تأثير المصدر $(9A)$ باستخدام قانون مجزئ التيار



$$I_2^{``} = \frac{(9A)(12\Omega)}{6\Omega + 12\Omega} = \frac{108A\Omega}{18\Omega} = 6A$$

التيار الكلي خلال المقاومة (6Ω)

$$I_2 = I_2^{`} + I_2^{``}$$

$$= 2A + 6A = 8A$$

قمنا بجمع التيارين $I_2^{`}$ و $I_2^{``}$ لأنهما في نفس الاتجاه.

سؤال : هل يمكن استخدام نظرية التراكيب لحساب القدرة؟

للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى المثال السابق:

القدرة المستهلكة في المقاومة (6Ω) تساوي

$$P = I^2 R = (8A)^2 (6\Omega) = 384W$$

ونحسب القدرة المستهلكة في المقاومة (6Ω) باستخدام نظرية التراكيب

$$P_1 = (I_2^{`})^2 R = (2A)^2 (6\Omega) = 24W$$

$$P_1 = (I_2^{``})^2 R = (6A)^2 (6\Omega) = 216W$$

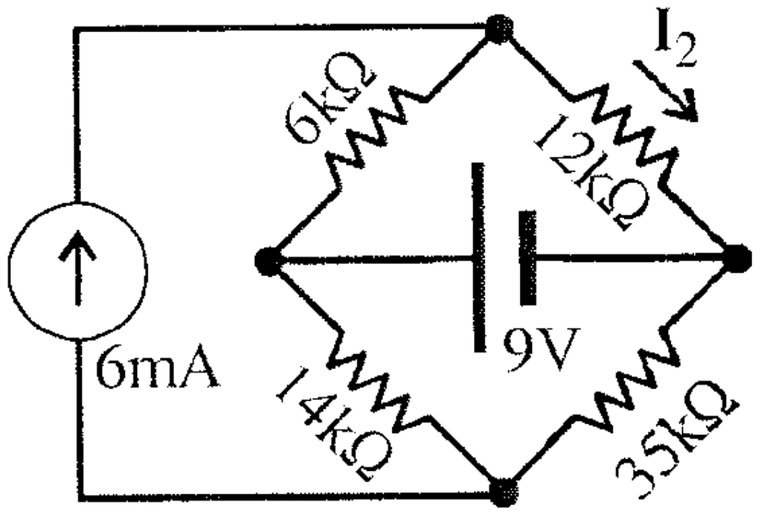
الفصل السادس ـــ

$$P_1 + P_2 = 240W \neq 384W$$

لهذا فإن الإجابة عن هذا السؤال " **لا** " لأن

$$2A + 6A = 8A$$

$$(2A)^2 + (6A)^2 \neq (8A)^2$$



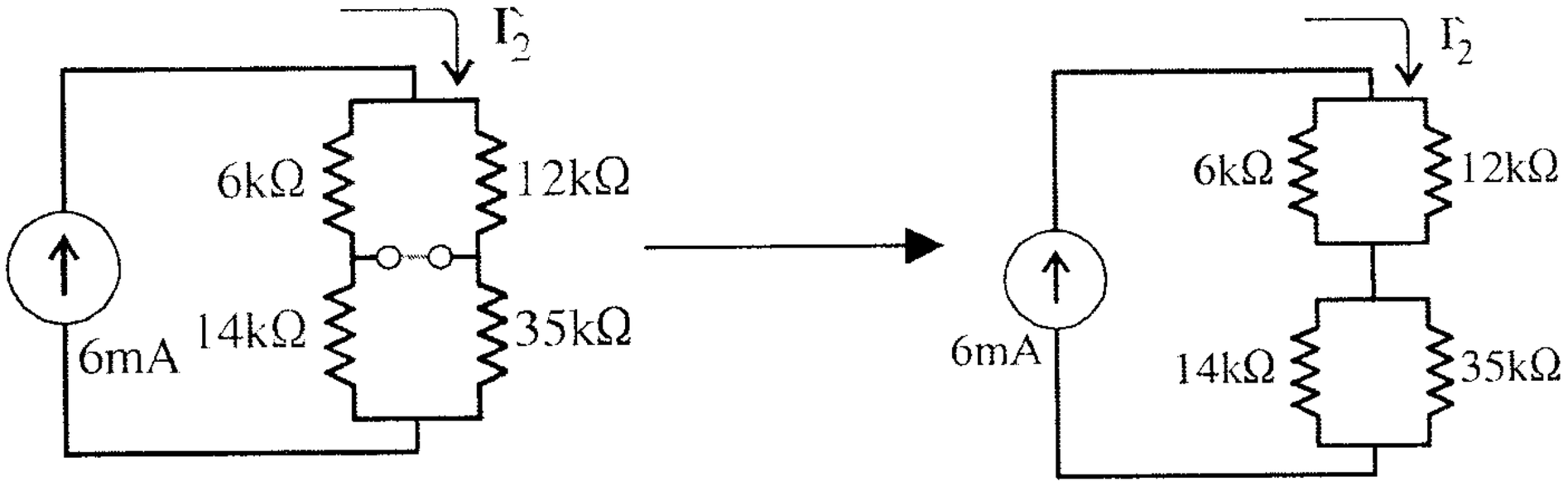
مثال4.6 باستخدام نظرية التراكيب أوجد التيار المار في المقاومة ($12k\Omega$) .

الحـــل:

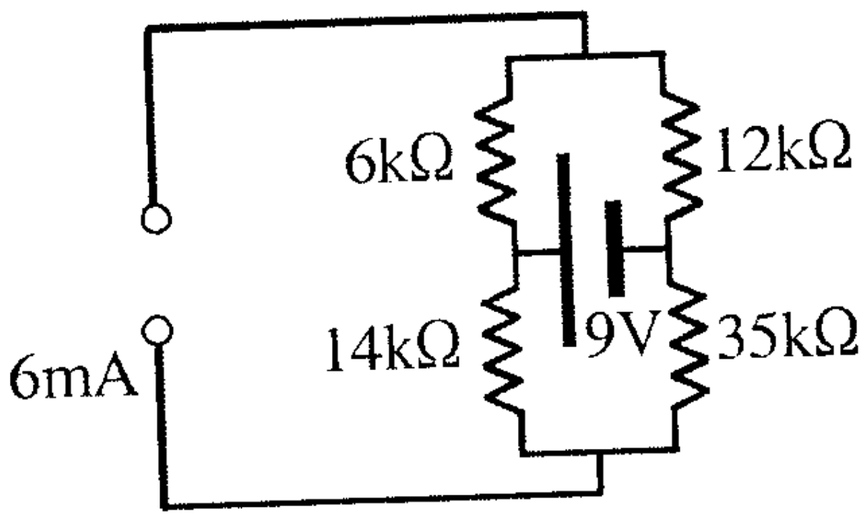
1- تأثير مصدر التيار ($6mA$) نستخدم قانون مجزئ التيار

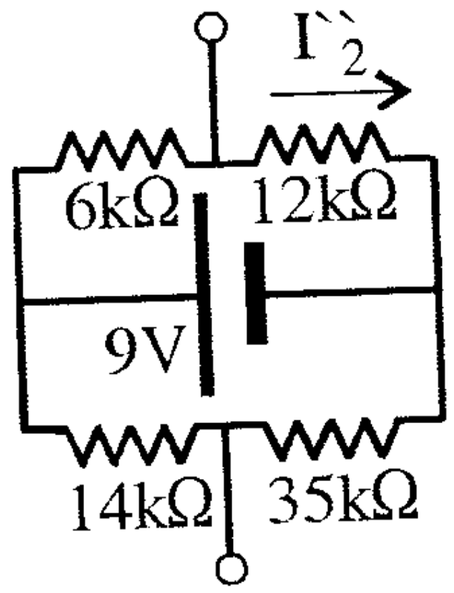
$$I_2^{`} = \frac{(6mA)(6k\Omega)}{6k\Omega + 12k\Omega} = \frac{36A\Omega}{18k\Omega} = 2mA$$

إعادة رسم الدائرة بعد حذف مصدر الجهد ($9V$) :



الفصل السادس ـــ





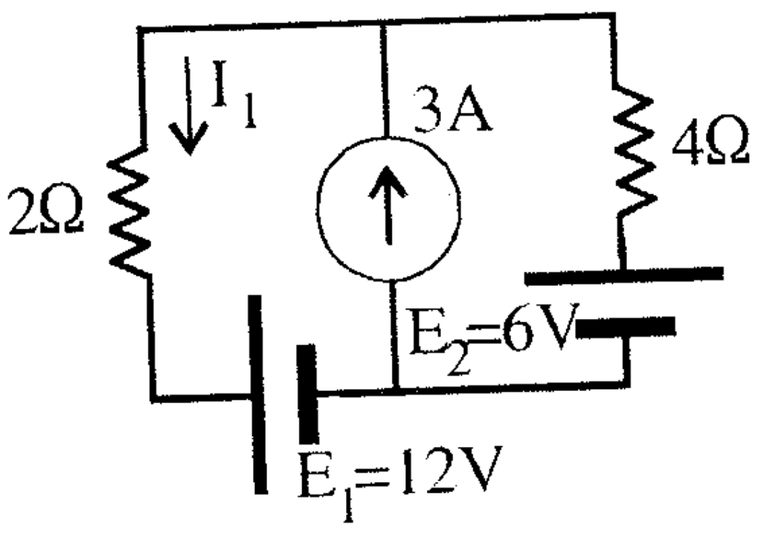
2- تأثير مصدر الجهد ($9V$) :

$$I_2^{``} = \frac{(9V)}{6k\Omega + 12k\Omega} = \frac{9V}{18k\Omega} = 0.5mA$$

التيار الكلي :

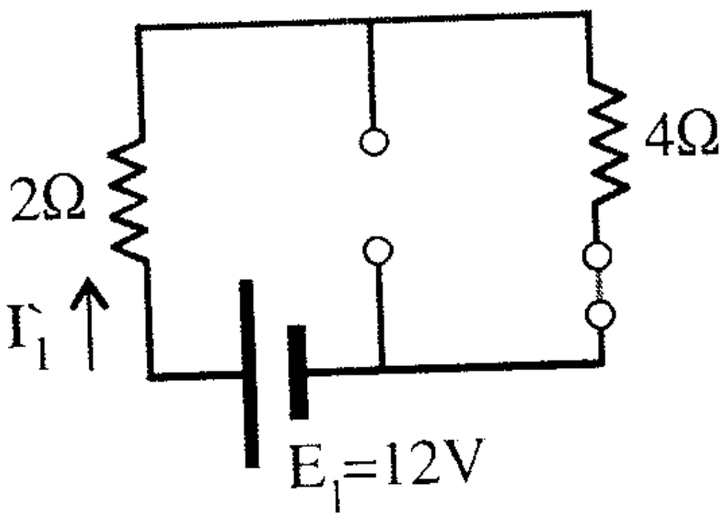
$$I_2 = I_2^{`} + I_2^{``} = 2mA + 0.5mA = 2.5mA$$

مثال5.6 أوجد التيار المار خلال المقاومة (2Ω) باستخدام نظرية التراكيب.



الحـــل:

1- تأثير المصدر ($E_1 = 12V$) :



$$I_1^{`} = \frac{(12V)}{2\Omega + 4\Omega} = \frac{12V}{6\Omega} = 2A$$

2- تأثير المصدر ($E_2 = 6V$) :

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

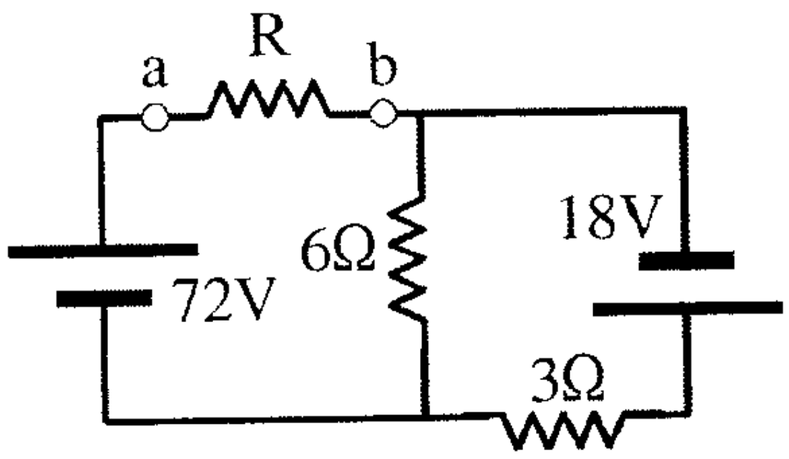
الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

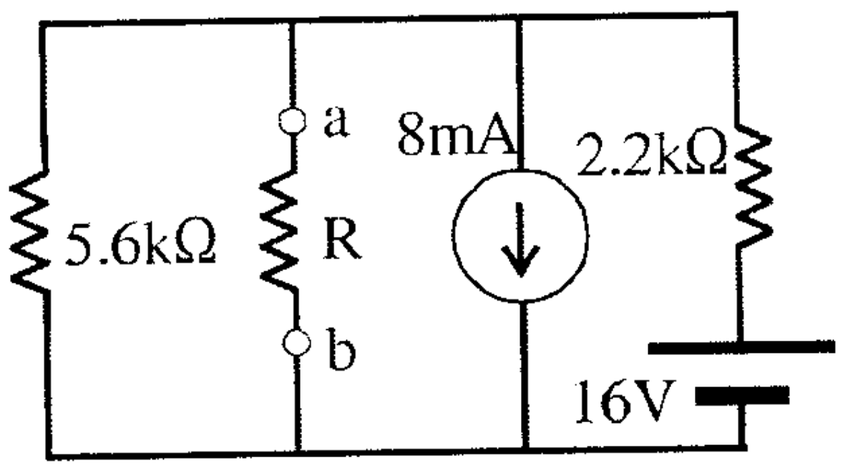
الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــ


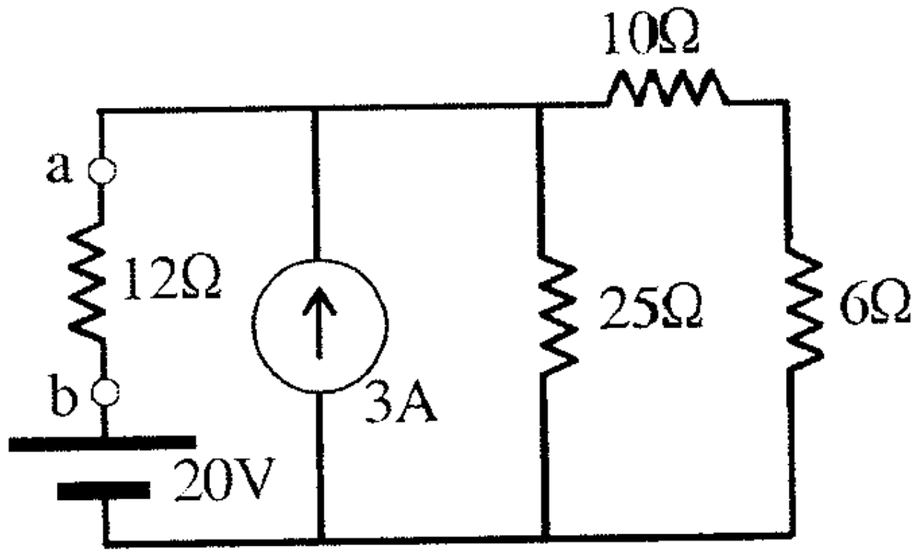
4.6 مسائل عن نظرية ثيفنين

(1) أوجد دائرة ثيفنين المكافئة خارج المقاومة R .

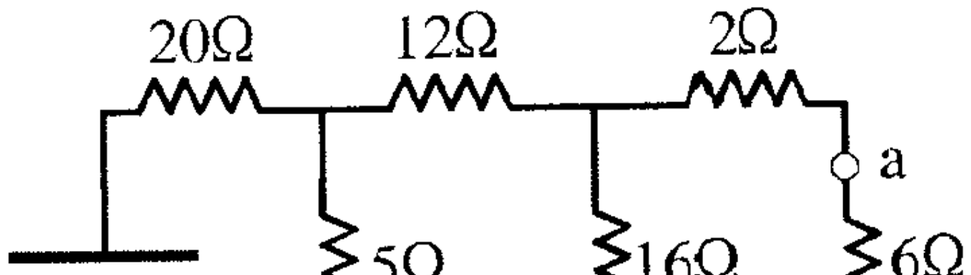
(2) أوجد دائرة ثيفنين المكافئة خارج المقاومة R .



(3) أوجد دائرة ثيفنين المكافئة خارج النقطتين (a و b)



(4) أوجد دائرة ثيفنين المكافئة خارج النقطتين (a و b).



الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

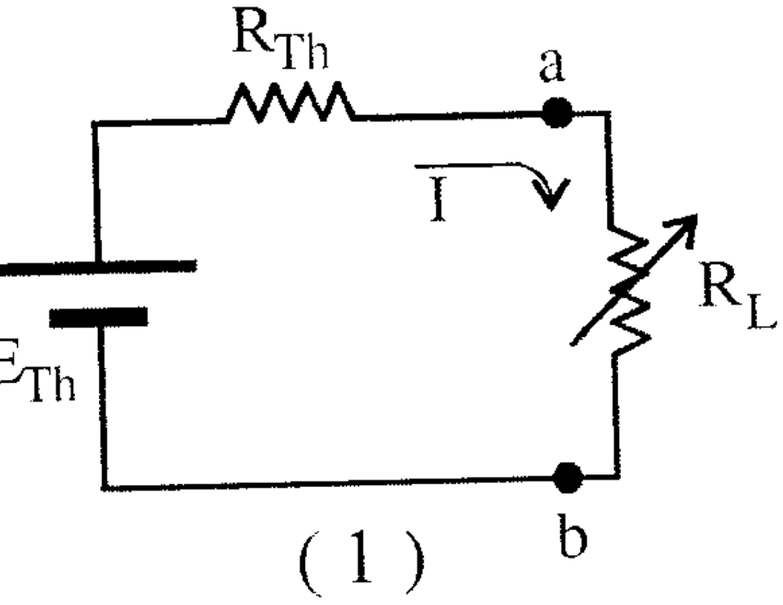
الفصل السادس ـــ

7.6 نظرية انتقال أقصى قدرة Maximum Power Transfer Theorem

تعريف: عندما تكون مقاومة الحمل (Load Resistance) في دائرة كهربائية ذات تيار مستمر مساوية لقيمة مقاومة ثيفنين ففي هذه الحالة تتم عملية انتقال أقصى قدرة إلى الحمل.

$$R_L = R_{Th} \quad ; \quad R_L = R_N$$

$$R_{Th} = R_N$$



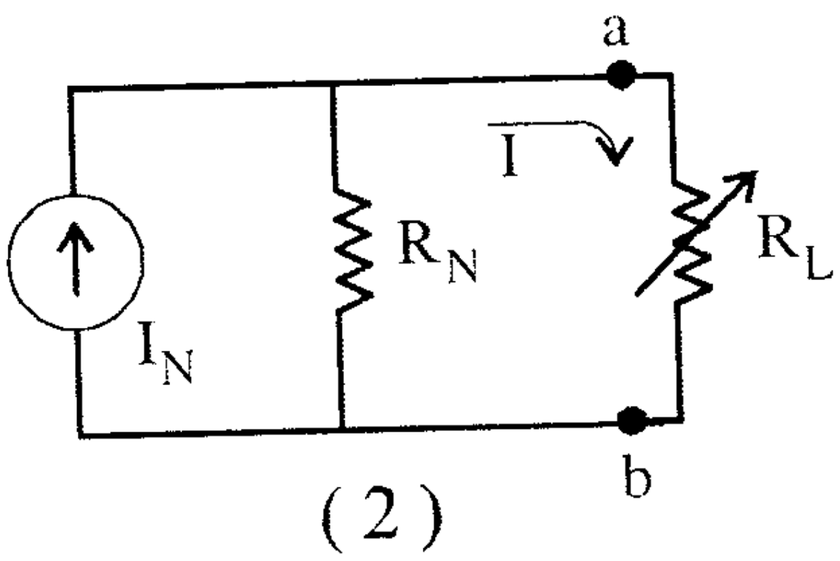
(1)

في الدائرة بالشكل (1) يكون انتقال أقصى قدرة عندما يتحقق

$$R_L = R_{Th}$$

وكذلك الحال في دائرة نورتن في الشكل (2) يتحقق انتقال أقصى قدرة إلى مقاومة الحمل R_L عندما تكون

$$R_L = R_N$$



(2)

من الدائرة في الشكل (1)

$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

$$P_L = I^2 R_L = \left(\frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السادس ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــ

وبالتعويض عن المعادلة (1) في (4) نحصل على:

$$\varepsilon = \frac{Q\,d}{AV} = \frac{\cancel{C}\cancel{V}\;d}{\cancel{A}\cancel{V}} = \frac{C\,d}{A}$$

وبالتالي تكون الـــسعة:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \qquad \text{——————} \quad (5)$$

ملاحظة: المعادلة 5 هي لحساب سعة المكثف متوازي الألواح فقط.

ε : ثابت السماحية للمادة

ε_o : ثابت السماحية في الفراغ ومقداره $(\epsilon_0 = 8.85*10^{-12}\ F/m)$

ε_r : ثابت العزل (relative permittivity) وهو النسبة

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_o}$$

$$C = \varepsilon_r\, \varepsilon_o \frac{A}{d} \qquad \text{——————} \quad (6)$$

مـــن المعادلة (6) نلاحظ أن سعة المكثف تعتمد على الشكل الهندسي للوح المتمثل في المساحة (A) ،وعلى المسافة بين اللوحين (d) ،وكذلك على نوع المادة الموجودة بين اللوحين ، وفي حالة الفراغ تكون $\varepsilon_r = 1$ لأن $\varepsilon = \varepsilon_o$ لتكون سعة المكثف

$$C = \varepsilon_o \frac{A}{d} \qquad \text{——————} \quad (7)$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

3- أوجد الشحنة المحصلة لكل لوح.

الحـــل:

1- بين اللوحين يوجد فراغ إذا السعة

$$C = \varepsilon_o \frac{A}{d} = \frac{(8.85\times10^{-12}\ F/m)(0.01m^2)}{1.5\times10^{-3}\ m}$$

$$C = 59\text{pF}$$

$$E = \frac{V}{d} = \frac{450V}{1.5\times10^{-3}\,m} \qquad -2$$

$$= 300\text{k}V/m$$

$$C = \frac{Q}{d} \Rightarrow Q = CV \qquad -3$$

$$Q = (59 \text{ x } 10^{-12}\text{ F})\ (450V)$$

$$Q = 26.55\text{nC}$$

مثال3.7 المكثف في المثال السابق وضع بين لوحيه عازل من مادة الميكا(mica) سمكه 1.5 *mm* أوجد :

1- شدة المجال الكهربائي بين لوحي المكثف.

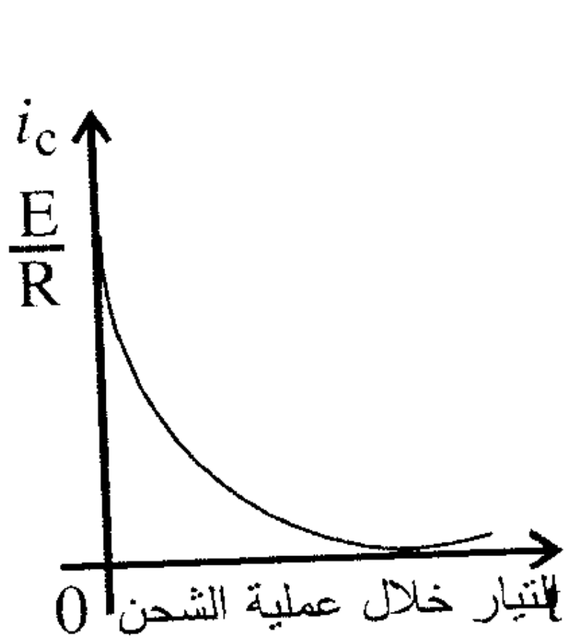
2- الشحنة على كل لوح

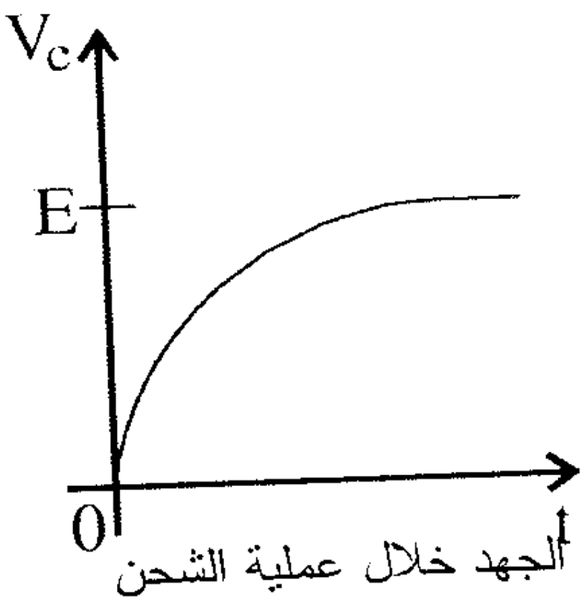
3- الـــسعة إذا علمت أن ($\varepsilon_r = 5.0$)

الفصل السابع ـــــــ

الإلكترونات من اللوح العلوي لتصل إلى اللوح السفلي للمكثف لتنتج عنها شحنة موجبة للوح العلوي وسالبة للوح السفلي.

- حركة انتقال الإلكترونات تكون سريعة جدا في البداية وتتباطأ عندما يقترب فرق جهد المكثف (V_c) من الوصول الى قيمة جهد المصدر (E).
- عندما يتساوى جهد المكثف مع جهد المصدر تتوقف حركة الإلكترونات لتكون قيمة الشحنة على اللوحين $Q = CV_c = CE$
- الشكلان التاليان يوضحان العلاقة بين كل من جهد المكثف وتيار المكثف مع الزمن.
- عند لحظة غلق المفتاح ($t = 0s$) يقفز التيار إلى أعلى قيمة لـــه والتي تتحدد من العلاقة ($i_C = \frac{E}{R}$)،وعند نهاية الشحن ينحدر التيار إلى الصفر.





- انحد

ار قيمة التيار تكشف عن أن كمية الشحنة على الزمن التي تصل إلى اللوح

تقل أيضا من العلاقة $i_C = \frac{Q}{t}$

*الجهد بين لوحي المكثف له أيضا علاقة مباشرة بالشحنة وذلك من العلاقة

$$V_C = \frac{Q}{C}$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

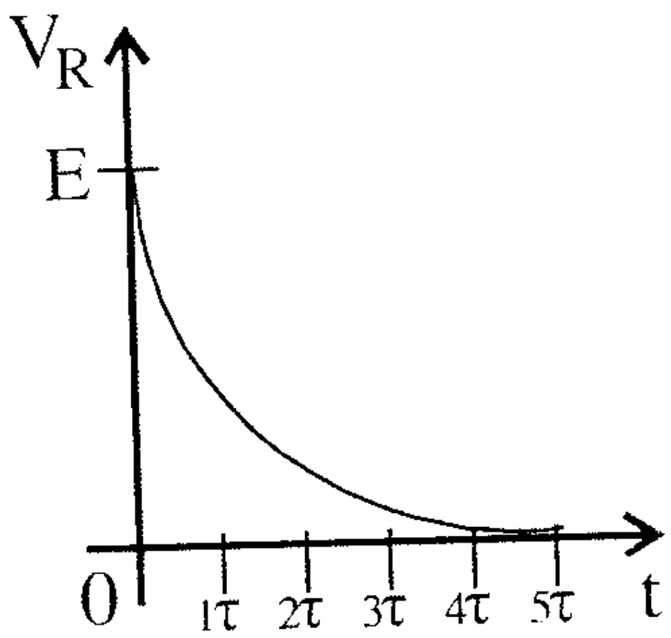
الفصل السابع ـــــــ

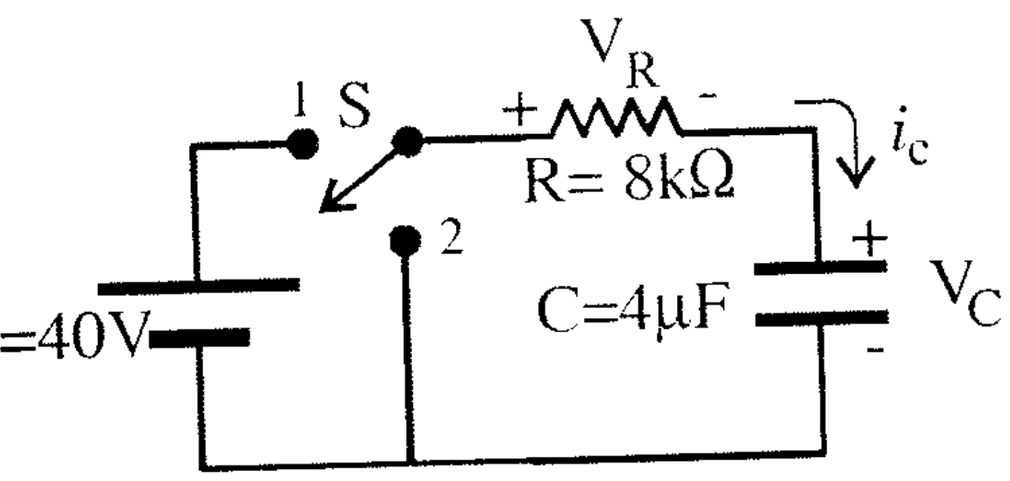
$$\therefore q = V_C C = C E (1-e^{-t/RC})$$

لإيجاد الجهد خلال المقاومة في دائرة المكثف نستعين بقانون أوم

$$V_R = i_R R = i_C R = \cancel{R}\frac{E}{\cancel{R}} e^{-t/RC}$$

$$V_R = E e^{-t/\tau}$$





مثال4.7 من الدائرة بالشكل التالي:

1- أوجد الصيغ الرياضية للسلوك الانتقالي (transient) V_R , i_c , V_c وذلك عندما يتم تحريك المفتاح على الوضع (1) ثم ارسم العلاقات V_R , i_c , V_c

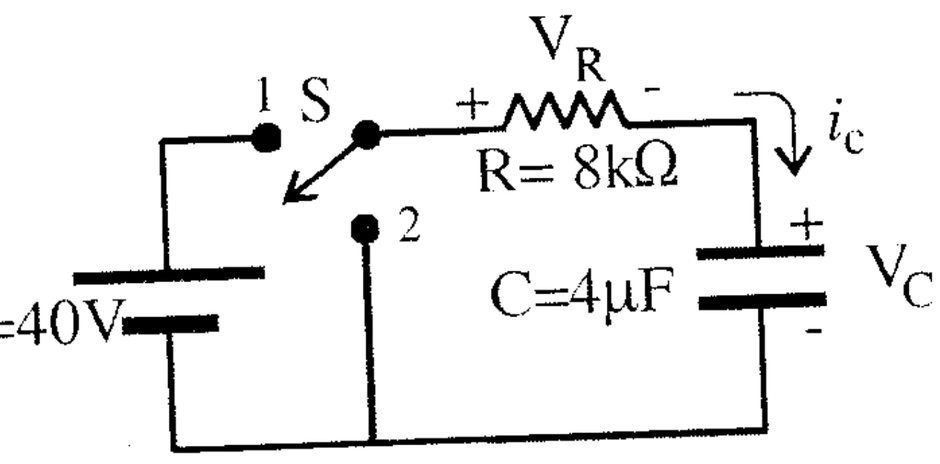
2- كم يمضى من الوقت كي يمكن أن نفترض (في التطبيقات العملية) بأن تيار المكثف ($i_C = 0A$) وجهد المكثف يساوى جهد المصدر ($Vc = E$).

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

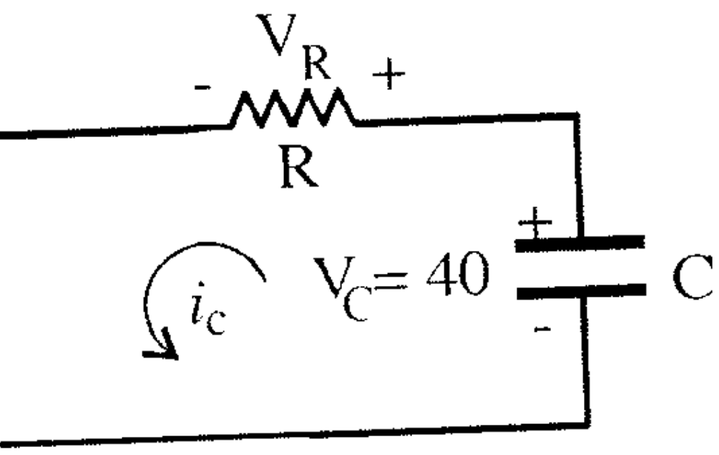
مثال من الدائرة بالشكل التالي:



عند الزمن ($t = 0$) وضع المفتاح على الوضع (2) بعد أن تم شحن المكثف إلى قيمة $40\ V$.

أوجد الصيغ الرياضية للسلوك الانتقالي لـــ V_c , i_c , V_R بعد نقل المفتاح للوضع (2)،ارسم العلاقات لـــ V_c ,i_c , V_R

الحـــل:



بعد إتمام عملية الشحن ونقل المفتاح للوضع (2) يكون شكل الدائرة كالتالي:

من دائرة التفريغ نوجد الثابت الزمني

$$\tau = RC$$

$$\tau = 32ms$$

جهد المكثف عند التفريغ $V_C = E\,e^{-t/\tau} = 40\,e^{-t/32\times10^{-3}}$

تيار المكثف عند التفريغ $i_c = -\frac{E}{R}e^{-t/\tau} = (-5\times10^{-3})e^{-t/32\times10^{-3}}$

جهد المقاومة عند التفريغ $V_R = -Ee^{-t/\tau} = -40e^{-t/32\times10^{-3}}$

الفصل السابع ـــــــ

$$\tau = R_1 C = (100k\Omega)\ (0.05\mu F)$$

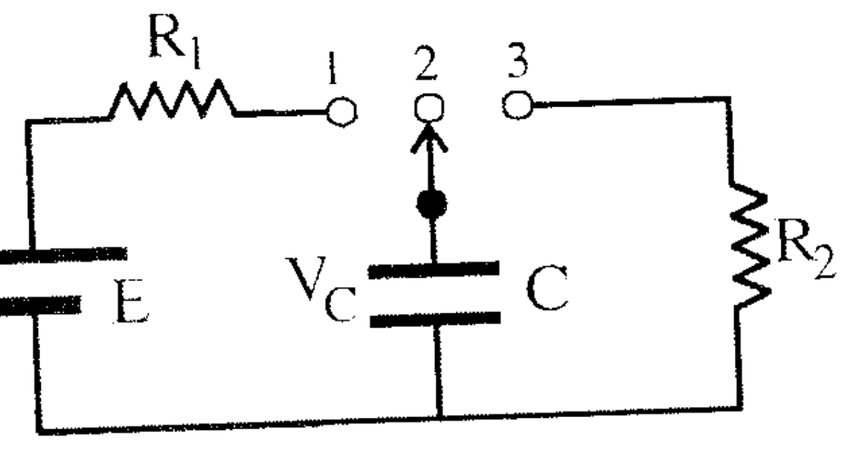
$$\tau = 5\ ms$$

$$V_c = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_C = 10(1 - e^{-t/5\times10^{-3}})$$

$$i_C = \frac{E}{R_1} e^{-t/\tau} = \frac{10}{100\times10^{+3}} e^{-t/5\times10^{-3}}$$

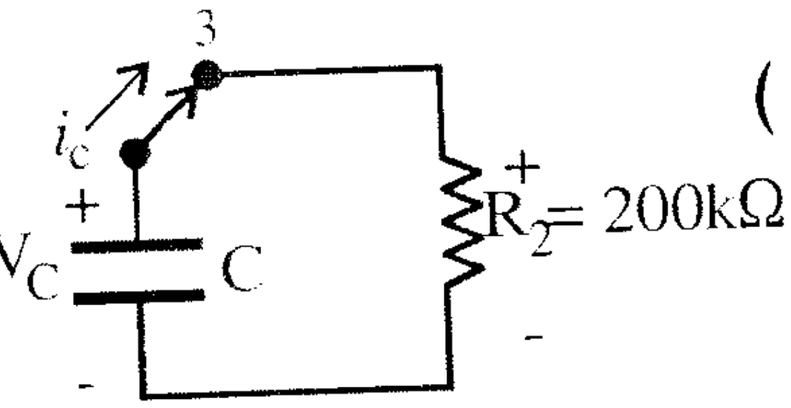
$$i_C = (0.1\times10^{-3}) e^{-t/5\times10^{-3}}$$



2- حالة التخزين ، والمفتاح على الوضع (2)
المكثف أتم عملية الشحن وصار جهده
مساوياً لجهد المصدر $V_C = E = 10V$
ولحظة وضع المفتاح على الوضع (2)
تصبح جميع عناصر الدائرة في حالة دائرة مفتوحة لذلك لا يسري التيار

$$\therefore\ \ i_C = 0A$$

ويظل المكثف محتفظاً بجهده $(10V)$ من الزمن ($t = 30ms$) وحتى بداية التفري
عند الزمن ($t = 48ms$).



3- مرحلة التفريغ تبدأ عند الزمن ($t = 48ms$)
أي عند وضع المفتاح على الوضع (3).
الثابت الزمني في حالة التفريغ يتغير لأن
المكثف موصل في هذه الحالة مع المقاومة R_2

الفصل السابع ـــ

$$\tau' = R_2 C = (200\text{k}\Omega)(0.05\mu\text{F})$$

$$\tau' = 10ms$$

$$V_C = Ee^{-t/\tau'} = (10)e^{-t/10\times10^{-3}}$$

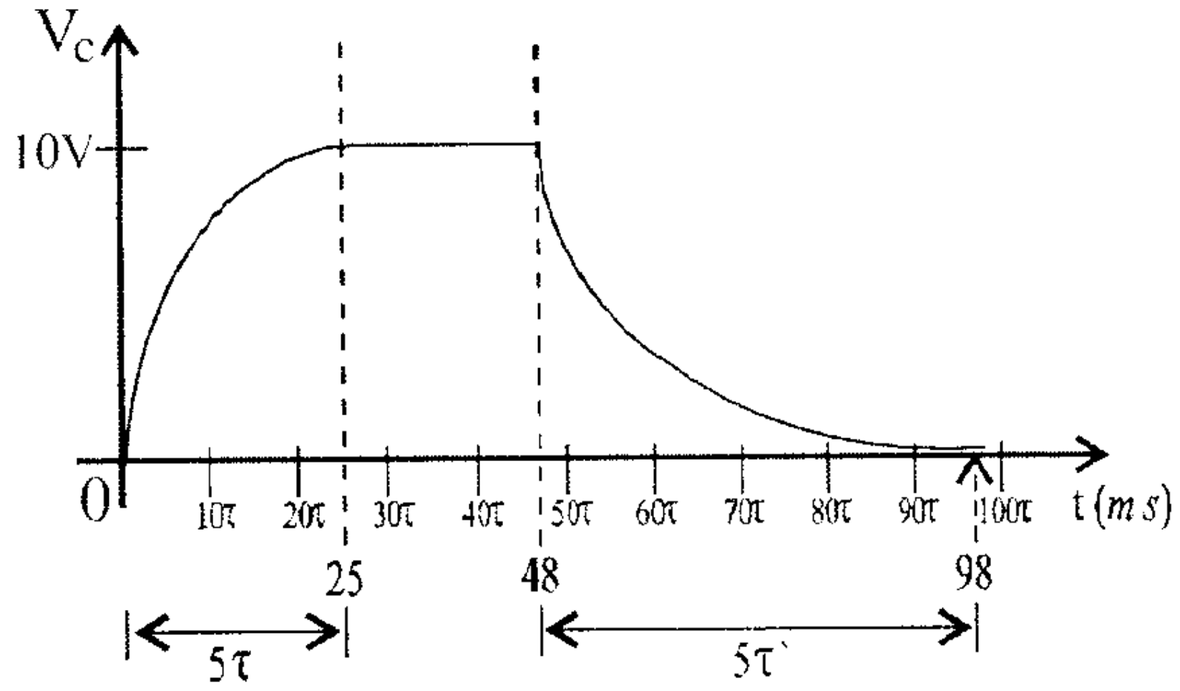
$$i_C = -\frac{E}{R_2}e^{-t/\tau'} = (\frac{-10}{200\times10^3})e^{-t/10\times10^{-3}}$$

$$i_C = (-0.05\times10^{-3})e^{-t/10\times10^{-3}}$$

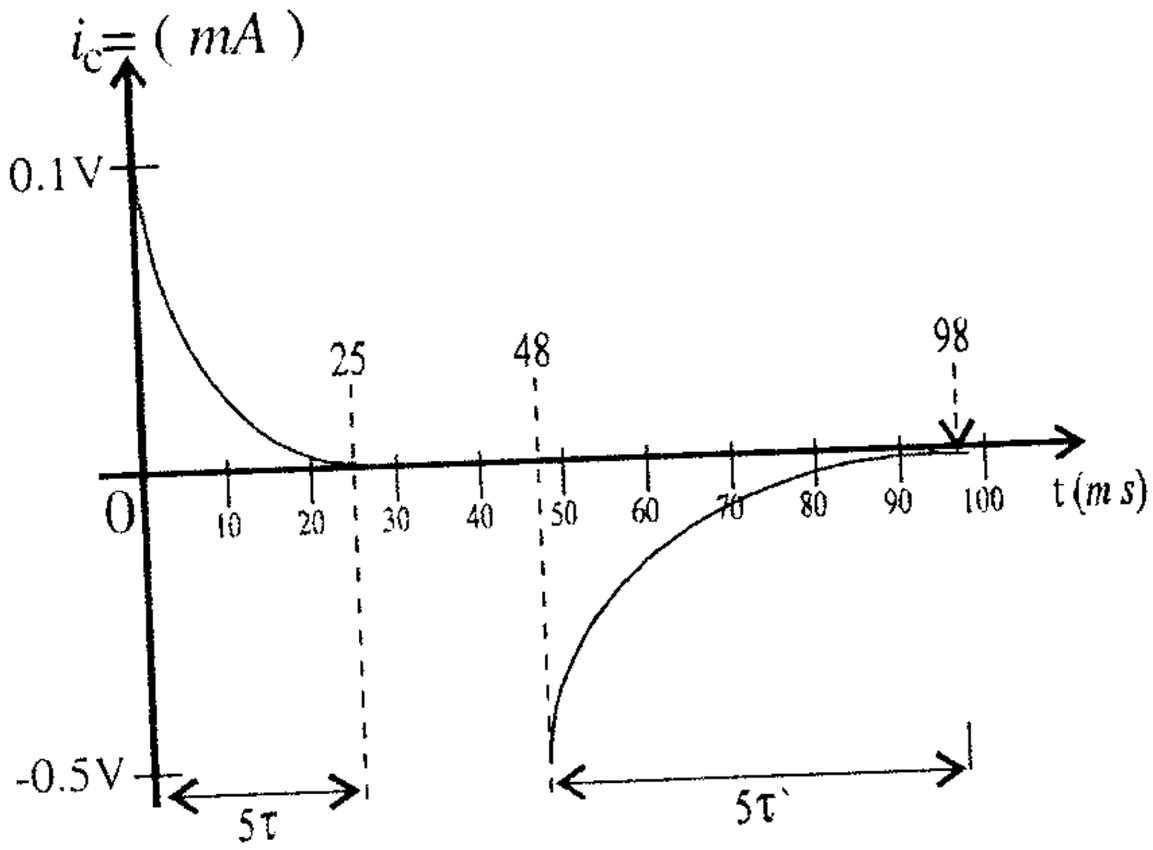
نلاحظ أن إشارة التيار في حالة التفريغ عكس الإشارة في حالة الشحن والتي تكون موجبة (لأن اتجاه التيار تغير).

4- علاقة جهد المكثف بالزمن في حالات الشحن والتخزين والتفريغ

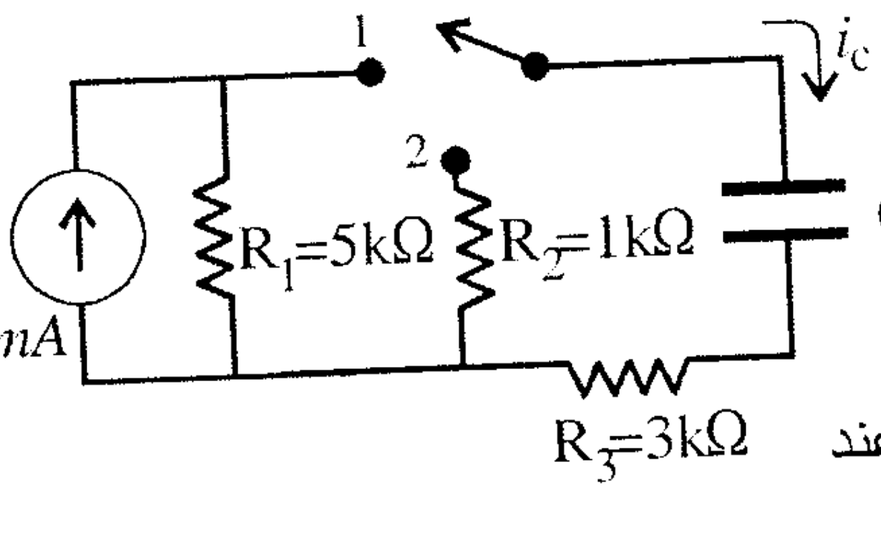
تفريغ تخزين شحن



علاقة جهد المكثف بالزمن في حالات الشحن و التخزين والتفريغ



علاقة تيار المكثف بالزمن في حالات الشحن و التخزين والتفريغ



مثال7.7:

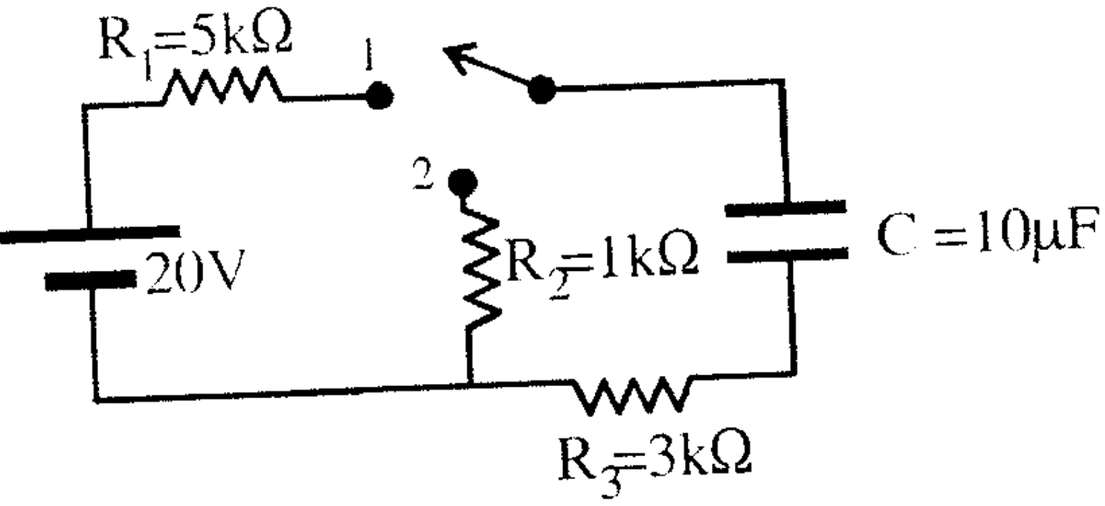
1- أوجد الصيغ الرياضية للسلوك الانتقالي للجهد والتيار خلال المكثف عند الزمن

(t = 0) وعندما يكون المفتاح على الوضع (1).

2- أوجد الصيغ الرياضية للسلوك الانتقالي للجهود والتيار خلال المكثف عند الزمن (t = 1τ) من مرحلة الشحن وعند وضع المفتاح على الوضع (2).

3- مثل العلاقات بيانيا.

الحـــل:



الخطوة الأولى هي تحويل مصدر التيار إلى مصدر جهد لكي نعرف قيمة مصدر الجهد الذي سيتم شحن المكثف به

$$E = (4mA)\ (5k\Omega) = 20V$$

الفصل السابع ـــــــ

$$\tau_2 = 40ms$$

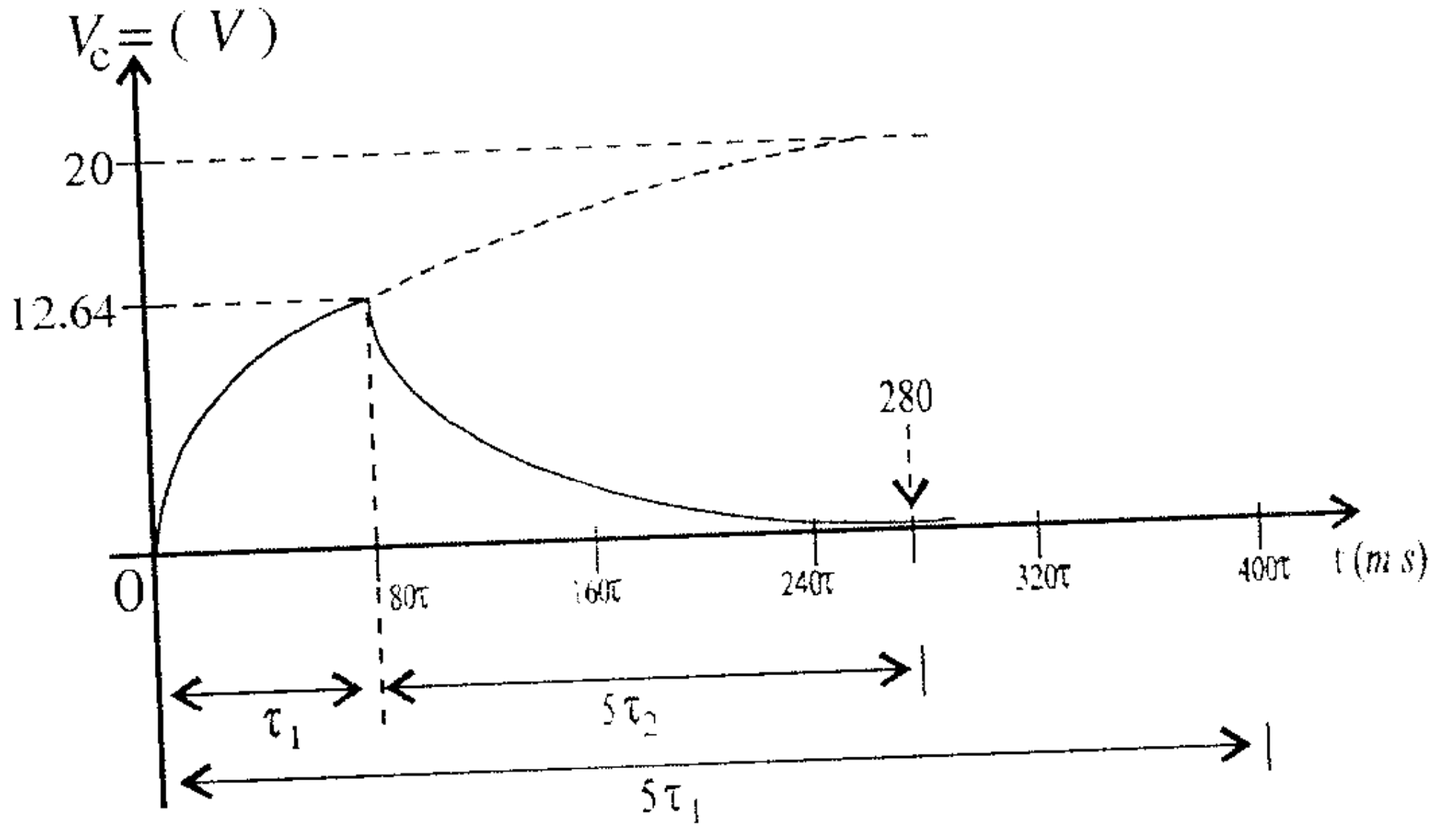
$$\therefore \quad V_C = V_C^{'} e^{-t/\tau_2}$$

$$V_C = (12.64)e^{-t/40\times10^{-3}}$$

$$i_c = (\frac{-V_C^{'}}{R_2 + R_3})e^{-t/\tau_2} = (\frac{-12.64V}{4k\Omega})e^{-t/40\times10^{-3}}$$

$$i_C = (-3.16\times10^{-3})e^{-t/40\times10^{-3}}$$

3- التمثيل البياني



نلاحظ من العلاقتين أن الشحن تم قطعه بعد فترة زمنية واحدة ($1\tau_1$) أي بعد ($80ms$) وبدأت منذ هذا الزمن مرحلة التفريغ. أما الخط المنقط فيمثل امتداد الشحن لو سمح له.

الفصل السابع ـــــــ

$$= 20(1 - e^{-2.5}) = 20(1 - 0.082)$$

ت) $$V_C = 18.36V$$

وهذه القيمة التحليلية قريبة جداً من القيمة بالرسم

ومن المعادلة $$V_C = E\,(1\text{-}e^{-t/\tau})$$

وباستخدام اللوغريتمات الطبيعية يمكن إيجاد الزمن t

$$\frac{V_C}{E} = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$1 - \frac{V_C}{E} = e^{-t/\tau}$$

$$\log(1 - \frac{V_C}{E}) = \log(e^{-t/\tau})$$

$$\log(1 - \frac{V_C}{E}) = -\frac{t}{\tau}$$

$$t = -\tau\ \log(1 - \frac{V_C}{E})$$

وكذلك الحال في مرحلة التفريغ

$$V_C = E\ e^{-t/\tau}$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

$$i_c = \frac{7V}{30k\Omega} e^{-t/6\times10^{-3}}$$

$$i_c = (0.233\times10^{-3}) e^{-t/6\times10^{-3}}$$

2- عند الزمن ($t = 9ms$) ينقل المفتاح إلى الوضع (2) لتنتهي بذلك عملية الشحن وتبدأ عملية التفريغ

جهد نهاية الشحن للمكثف = جهد بداية التفريغ للمكثف

$$V`_C = E_{th}(1-e^{-t/\tau})$$

$$V`_C = 7(1-e^{-9ms/6ms})$$

$$V`_C = 7(1-e^{-1.5}) = 7(1-0.223)$$

$$V`_C = 5.44V$$

وكذلك الحال بالنسبة للتيار

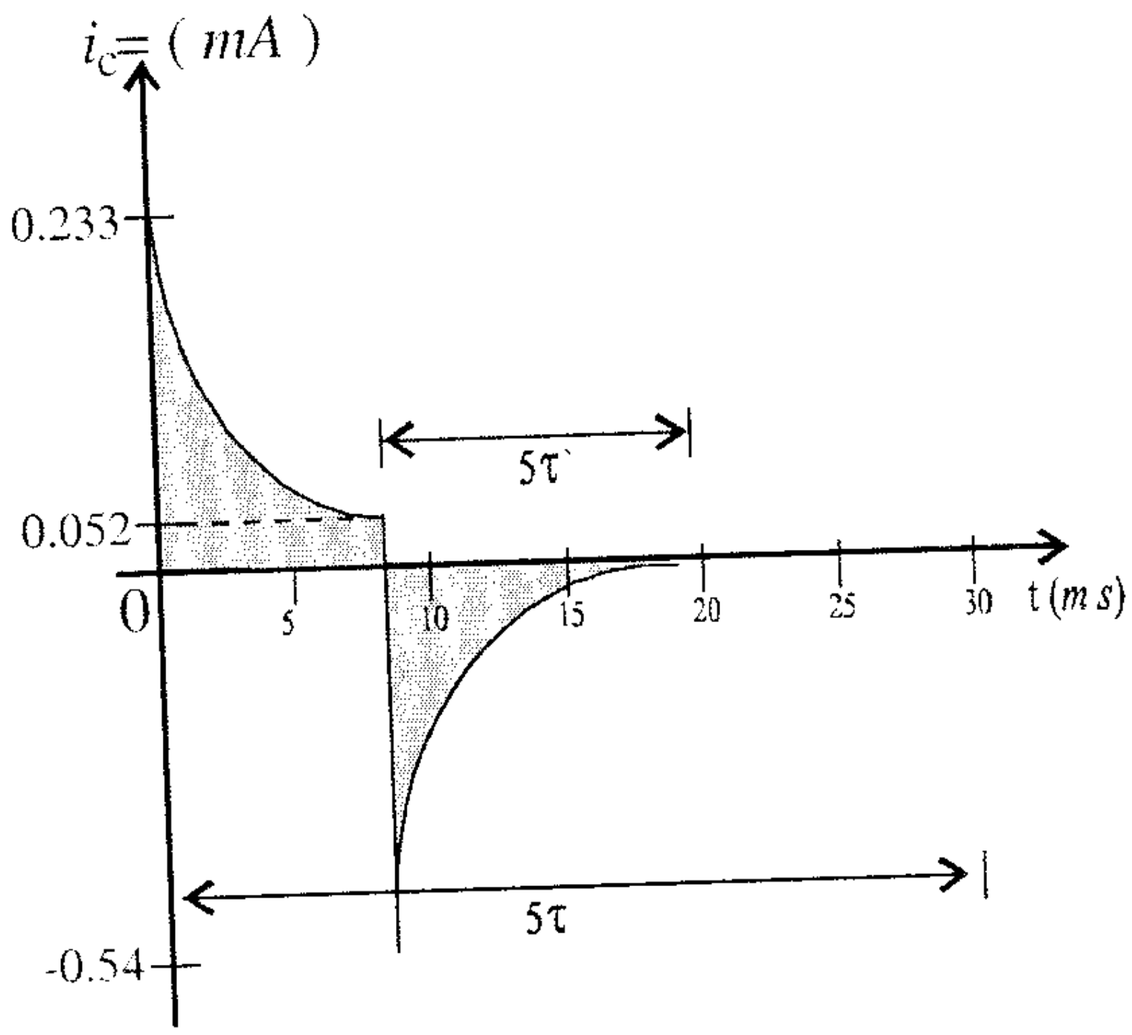
$$i`_C = \frac{E_{th}}{R_{th}} e^{-t/\tau}$$

$$= \frac{7V}{30k\Omega} e^{-9ms/6ms} = (0.233\times10^{-1.5})(e^{-1.5})$$

$$i`_C = 0.052mA$$

في دائرة التفريغ عند نقل المفتاح للوضع (2) تلغى المقاومات R_3 ، R_2 ، R_1 وكذلك مصدر الجهد لأن جميعها تقع كدائرة مفتوحة ويصبح شكل الدائرة كالتالي:

الفصل السابع ـــــــ

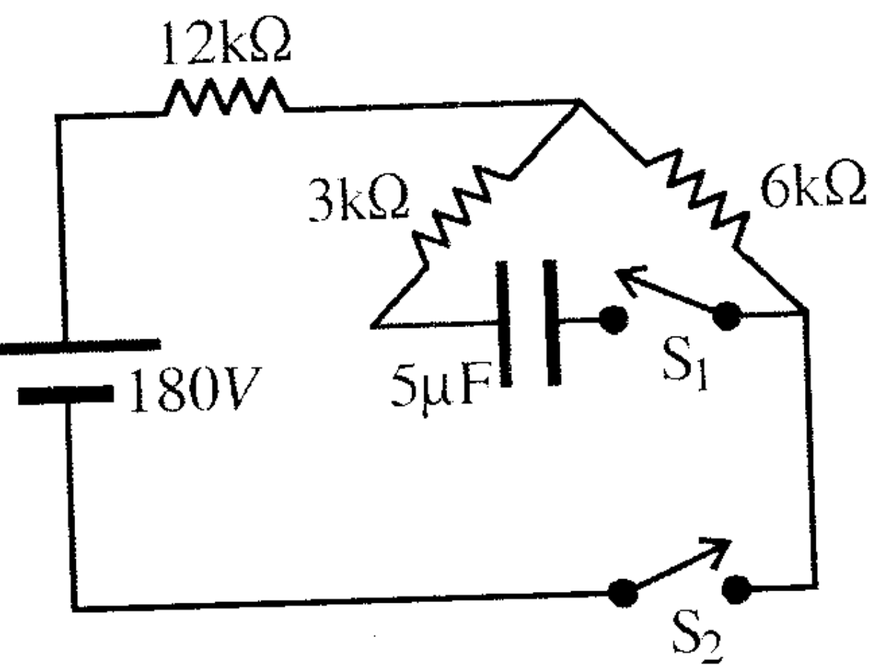


مثال9.7:

1- عند الزمن ($t = 0s$) أغلق المفتاحان S_2 و S_1 ، أوجد :

1- الثابت الزمني.

2- جهد المكثف عند ($t = 3\tau$).

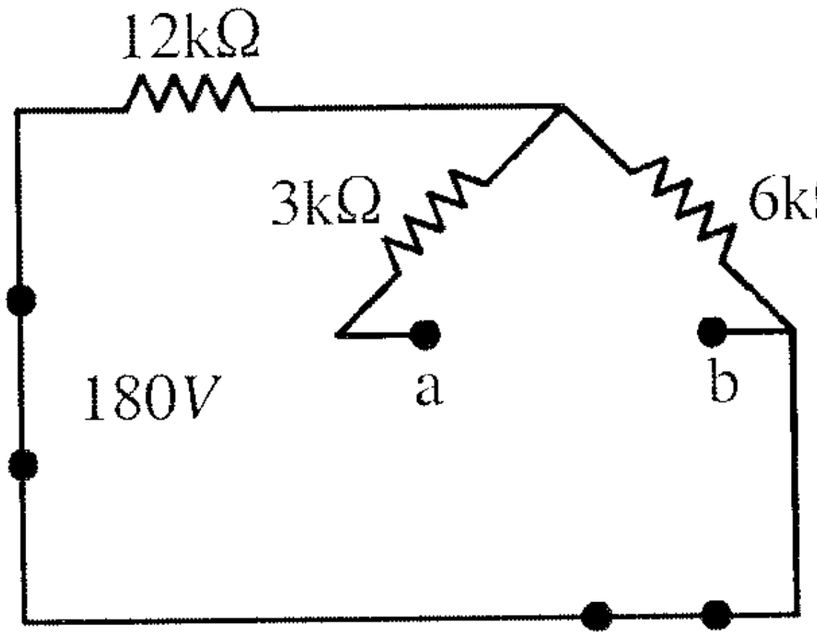


2- عند الزمن ($t = 70ms$) فتح المفتاح (S_2) وأبقى المفتاح (S_1) مغلقا أوجد:

1- الثابت الزمني.

2- الزمن اللازم قبل فتح المفتاحين S_1 وS_2 لكي تبقى شحنة مقدارها ($57.9\mu C$) على لوحي المكثف.

الفصل السابع ـــ
1- عند الزمن $t = 0$ أغلق S_2 و S_1 دائرة شحن نستخدم نظرية ثيفنن لإيجاد R_{Th} :



$$R_{Th} = 12k\Omega \,//6k\Omega + 3k\Omega$$

$$= 4k\Omega + 3k\Omega$$

$$R_{Th} = 7k\Omega$$

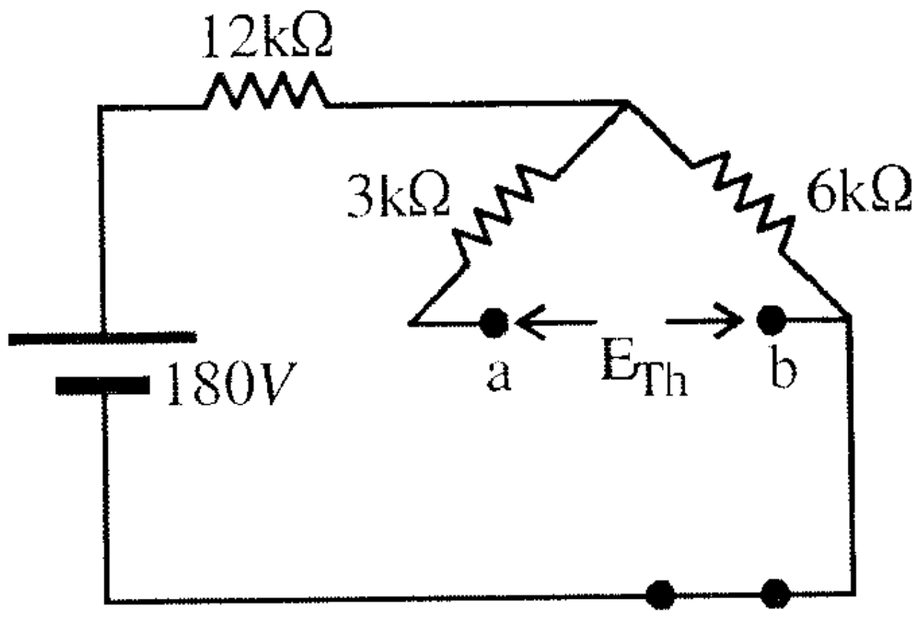
$$\tau = R_{Th}C = (\,7k\Omega\,)\,(\,5\mu F\,) = 35ms$$

لإيجاد E_{Th}:

المقاومة 3k تلغى (دائرة مفتوحة)

بالتوازي $E_{Th} = V_{6k\Omega}$ ⟶

نستخدم قانون مجزئ الجهد



$$E_{Th} = \frac{(180V)(6k\Omega)}{6k\Omega + 12k\Omega} = \frac{1080}{18} = 60V$$

حساب جهد المكثف عندما ($t = 3\tau$)

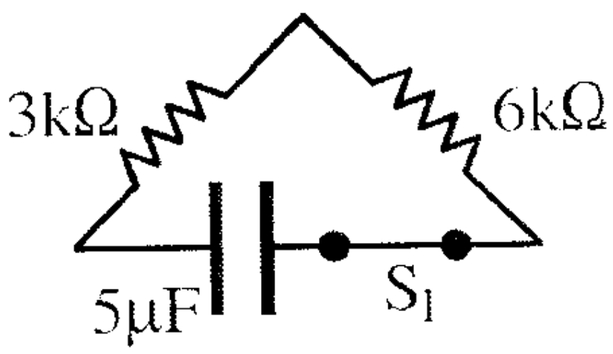
$$V_c = E_{Th}(1-e^{-t/\tau}) = 60(1-e^{-3\tau/\tau})$$

$$V_c = 60\,(1-e^{-3}) = 57$$

2- عند الزمن ($t = 70ms$) فتح S_2 وبقى S_1 مغلقا

المقاومة $12k\Omega$ والمصدر $180V$ دائرة مفتوحة

بداية التفريغ



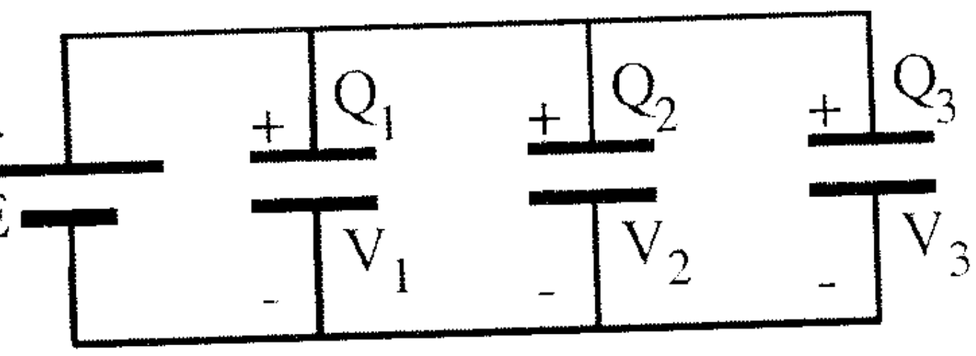
الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

7.7 توصيل المكثفات على التوازي

الشحنة الكليـــة

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$$



والجهود على التوازي متساوية

$$E = V_1 = V_2 = V_3$$

وبما أن

$$Q = CV$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q_T \cancel{E} = Q_1 \cancel{V_1} + Q_2 \cancel{V_2} + Q_3 \cancel{V_3}$$

$$\therefore C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

8.7 الطاقة المخزنة في المكثف :

يخزن المكثف طاقة على شكل مجال كهربائي

$$W_C = \frac{1}{2} C E^2$$

حيث أن W_C الطاقة بالجول و E الجهد الكهربائي بالفولت وبصيغة عامة

$$W_C = \frac{1}{2} C V^2$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

$$V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{480\times10^{-6}}{10\times10^{-6}} = 48V$$

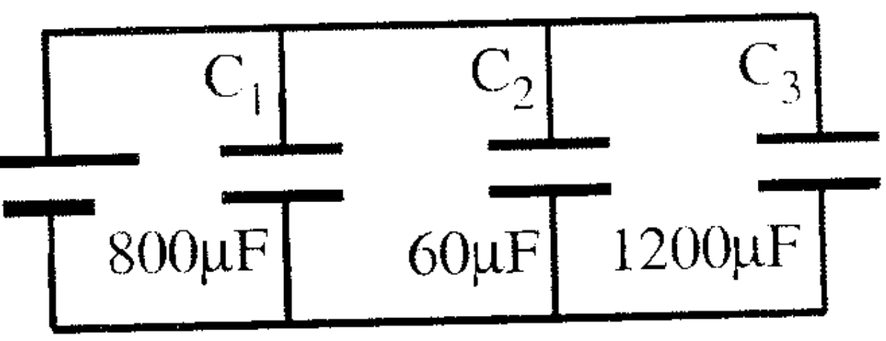
لإثبات صحة الحل نطبق قانون (KVL)

$$E = V_1 + V_2 + V_3$$

$$60V = 2.4V + 9.6V + 48V$$

$$60V = 60V$$

مثال11.7:



من الدائرة بالشكل التالي أوجد:

1- السعة الكلية .

2- الشحنة على كل لوح.

3- الشحنة الكلية.

الحـــل

-1

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

$$= 800\mu F + 60\mu F + 1200\mu F$$

$$C_T = 2060\mu F$$

-2

$$Q_1 = C_1E = (800x10^{-6})\ (48) = 38.4\ mC$$

$$Q_2 = C_2E = (60x10^{-6})\ (48) = 2.88\ \ mC$$

$$Q_3 = C_3E = (1200x10^{-6})\ (48) = 57.6\ mC$$

الفصل السابع ـــــــ

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{240\mu C}{3\mu F} = 80V$$

$$V^{'} = \frac{Q^{'}}{C^{'}} = \frac{240\mu C}{6\mu F} = 40V$$

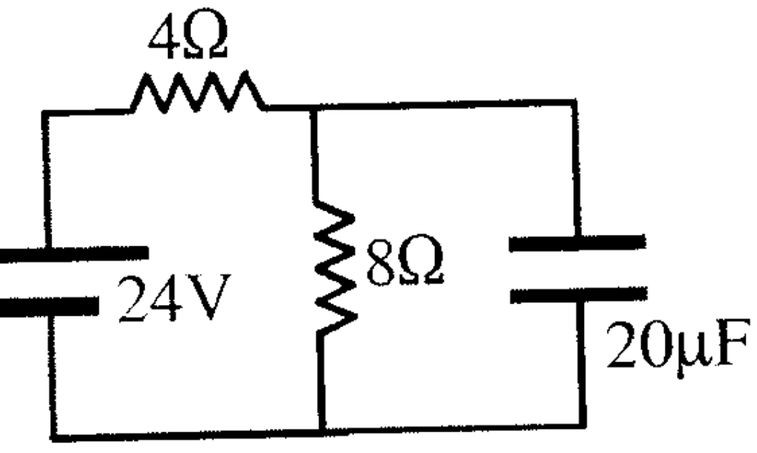
في التوازي الجهود متساوية $V_2 = V_3 = V^{'}$

$$Q_2 = C_2 V^{'} = (4\mu F)(40V) = 160\mu C$$

$$Q_3 = C_3 V^{'} = (2\mu F)(40V) = 80\mu C$$

مثال13.7:

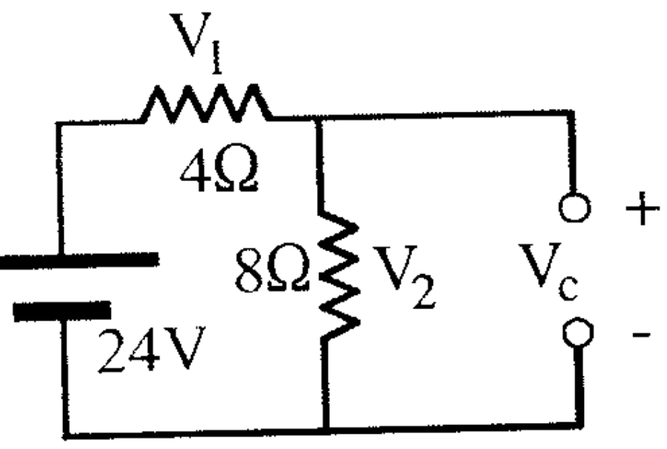
من الدائرة في الشكل التالي أوجد جهد وشحنة المكثف (C_1) وذلك بعد شحنه إلى حد قيمته النهائية.



الحـــل:

جهد المقاومة (8Ω) يساوى جهد المكثف بالتوازي.

ويمكن إيجاد جهد المقاومة (8Ω) باستخدام قانون مجزئ الجهد.



والمكثف بعد الانتهاء من شحنه يصبح دائرة مفتوحة

$$V_C = V_2 = \frac{(E)(R_2)}{R_1 + R_2} = \frac{(24V)(8\Omega)}{4\Omega + 8\Omega} = \frac{192}{12}$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

2- عند نقل المفتاح الوضع (1) عند الزمن ($t = 60ms$) تبدأ عملية التفريغ

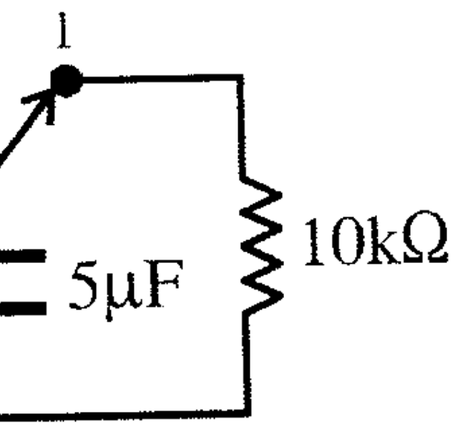
V'_C = جهد نهاية شحن المكثف = جهد بداية التفريغ للمكثف

$$V'_C = 12(1-e^{-60/30})$$

$$= 12(1-e^{-2})$$

$$V'_C = 10.376V$$

أ- دائرة التفريغ هي كما بالشكل التالي:



$$\tau' = (10k\Omega)\ (5\mu F) = 50ms$$

ب-

$$V_C = \frac{Q}{C} = \frac{7.02\times10^{-6}}{5\times10^{-6}}$$

$$V_C = 1.404V$$

$$V_C = V'_C e^{-t/\tau'}$$

$$1.404 = (10.376)e^{-t/50\times10^{-3}}$$

$$\frac{1.404}{10.376} = e^{-t/50\times10^{-3}}$$

$$0.1353 = e^{-t/50\times10^{-3}}$$

$$\log(0.1353) = \frac{-t}{50\times10^{-3}}$$

$$t = (-50x10^{-3})\log(0.1353)$$

$$t = 0.1s = 100ms$$

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــــــ

الفصل السابع ـــ

10.7 مسائل متنوعة

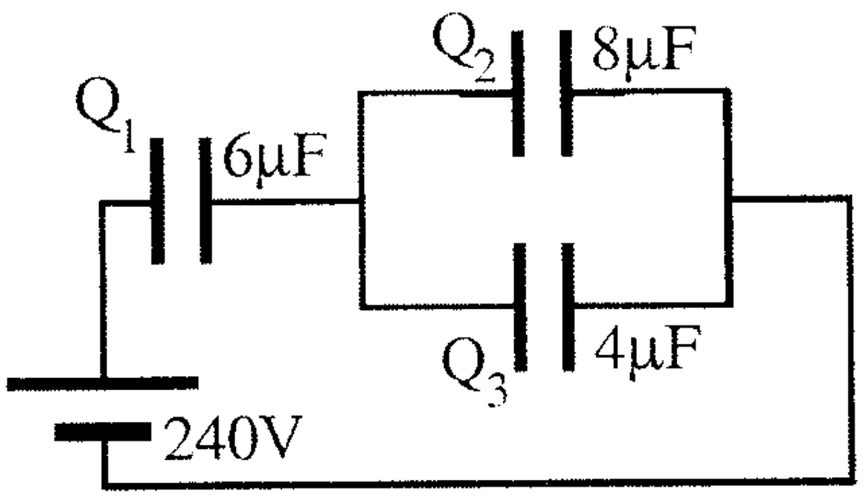
(1) مكثف متوازي اللوحين مساحة لوحه ($2cm^2$) وضعت قطعة من الميكا سمكها ($4mm$) بين لوحيه ، أوجد كمية الشحنة المخزنة على لوحيه عندما يكون فرق الجهد ($250V$) ، علما بأن العزل الكهربائي للميكا يساوى (5) و سماحية الفراغ

$$\varepsilon_o = 8.85\times10^{-12}\,\frac{C^2}{N.m^2}$$

(2) في الدائرة بالشكل التالي أوجد:

1- السعة الكلية للدائرة .

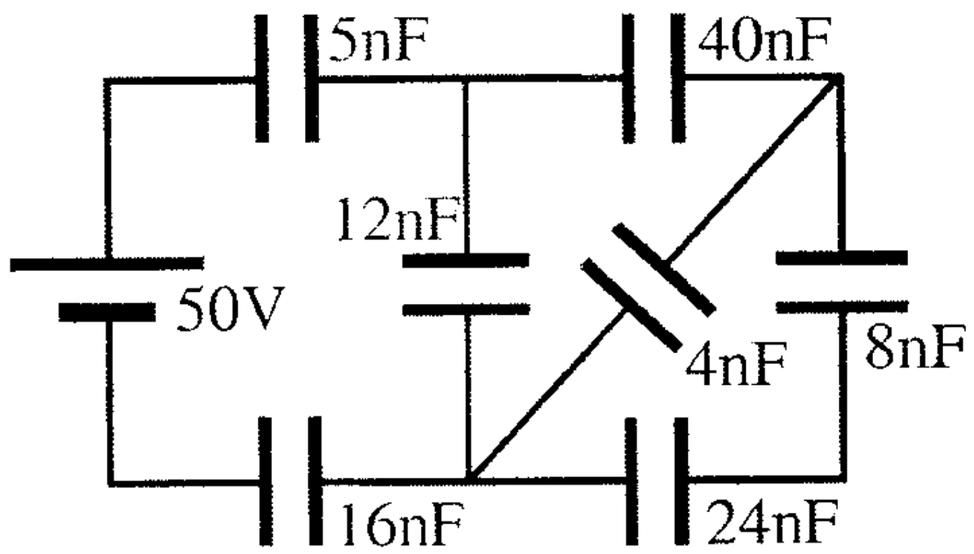
2- الشحنة المتجمعة على كل مكثف.



(3) للدائرة بالشكل التالي أوجد:

1- السعة الكلية C_T.

2- الشحنة الكلية Q_T.

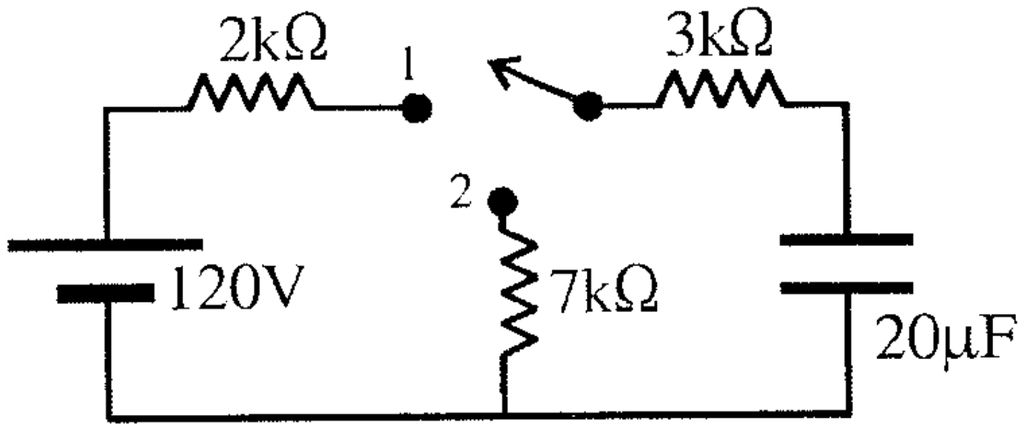


(4) للدائرة بالشكل التالي:

(5)

1- المكثف خالٍ من الشحنة وعند الزمن

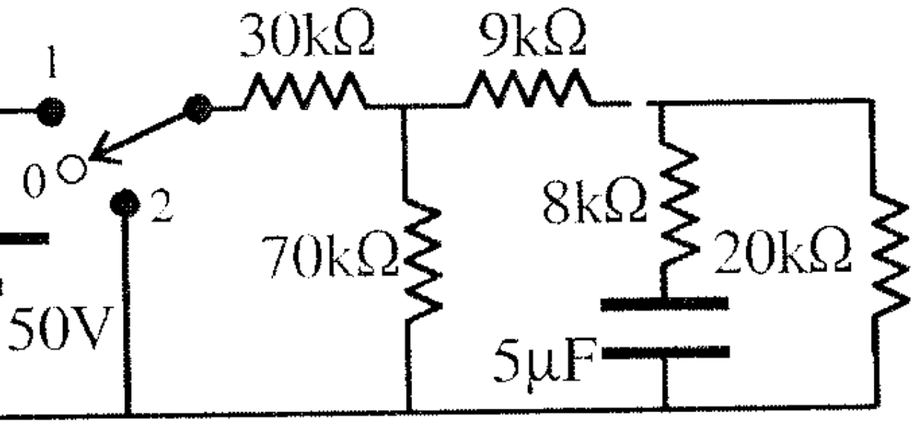
($t = 0s$) نقل المفتاح على الوضع (1)



أوجد كلاً من : V_C , V_R , i_c عند الزمن ($t = 100ms$).

2- عند الزمن ($t = 200ms$) نقل المفتاح إلى الوضع (2) . اكتب التعبير الر
لـــ V_C , i_c واحسب الزمن اللازم لتفريغ شحنة المكثف بالكامل.

(6) من الدائرة بالشكل التالي:



1-عند الزمن ($t = 0s$) نقل المفتاح إلى الوضع (1) أوجد :

أ- الثابت الزمني.

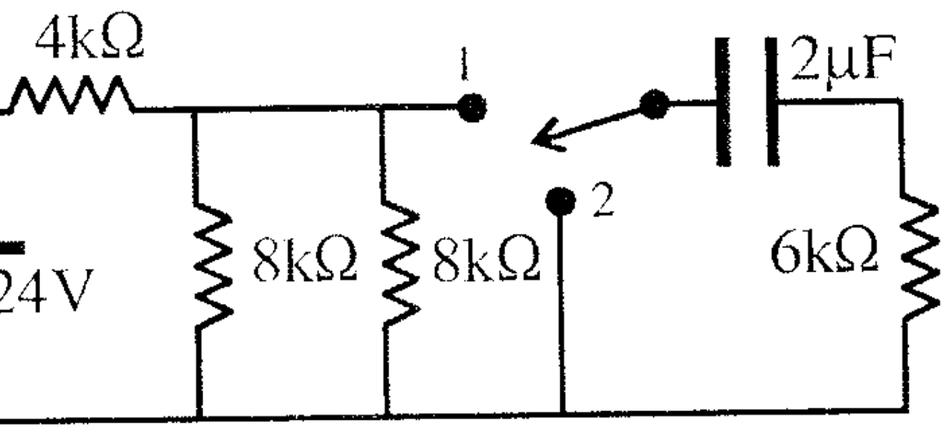
ب- جهد المكثف كدالة زمنية.

2- وعند الزمن ($t = 600ms$) نقل المفتاح إلى الوضع (2) أوجد:

أ- الثابت الزمني.

ب- الزمن اللازم قبل نقل المفتاح إلى الوضع (0) لكي تبقى شحنة مقدارها (C 28.4) على لوحي المكثف.

(6) 1- في البداية المكثف فارغ من الشحنة تماماً وعند ($t = 0s$) نقل المفتاح إلى الوضع (1) أوجد :



أ- الثابت الزمني.

ب- الزمن اللازم لكي يصل جهد المكثف إلى ($6V$).

2- وعند الزمن ($t = 48ms$) نقل المفتاح إلى الوضع (2) أوجد :

أ- الثابت الزمني.

ب- الشحنة المتبقية على لوحي المكثف عند الزمن ($t = 24ms$).

الفصل السابع ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــ

المواد الموصلة : هي المواد التي لها القدرة على إيصال التيار الكهربائي مثل النحـ والألمنيوم والفضة.

المواد شبه الموصلة: هي المواد التي تكون عازلة عند درجات الحرارة المنخفضة وموصلة في درجات الحرارة العالية،أو عند إضافة مواد أخرى لها وهو ما يسمى بالشوائب ومنها السليكون والجرمانيوم.

المواد العازلة: هي المواد التي ليس لها القدرة على إيصال التيار الكهربائي مثل الزجاج والمطاط والميكا.

3.8. أشباه الموصلات (Semiconductors)

شبه موصل كلمة مركبة من جزأين (semi) وهي بادئة بمعنى شبه او جز و (conductor) معناها الموصل وهي المادة التي تسمح بانسياب الشحنات أي الم الموصلة. فالموصلات هي المواد التي لها موصلية كهربائية عالية مثل النحاس و مقاومة صغيرة، أما العوازل فمقاومتها عالية جداً وبالتالي فإن موصليتها ضعيفة. و درسنا في الفصل الأول العلاقات التالية:

المقاومة النوعية (ρ) : $\rho = R \cdot A / L$

والموصلية وهي مقلوب المقاومة النوعية (σ) :

$$\sigma = 1/\rho$$
$$\sigma = L / (R \cdot A)$$

والجدول التالي يوضح الفرق في المقاومة النوعية للمواد الصلبة:

عازل	شبه موصل	موصل
الميكا $\rho \sim 10^{12}\ \Omega \cdot cm$	الجرمانيوم $\rho \sim 50\ \Omega \cdot cm$ السليكون $\rho \sim 5 \times 10^{4}\ \Omega \cdot cm$	النحاس $\rho \sim 10^{-6}\ \Omega \cdot cm$

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــ

$$T_k = 25 + 273 = 298\ \mathrm{K}$$

ومن المنحنى نحصل على قيمة :

$$I_S = 1\mu A$$

$$V = 0.5V$$

$$K = 5800 \qquad \text{(للسليكون)}$$

$$\frac{KV}{T_k} = \frac{(5800)(0.5)}{298} = 9.732$$

$$I = I_S\,(\,e^{9.732} - 1\,)$$

$$I = 1\times10^{-6}\,(\,e^{9.732} - 1\,)$$

$$I = 16.8mA$$

مقارنة بين السليكون و الجرمانيوم:

التفصيل	جرمانيوم (Ge)	سليكون (Si)
أقصى جهد عكسي يمكن أن يسلط	400V	1000V
يمكن استخدامه في درجات حرارة تصل	100 °C	200 °C
جهد الانحياز الأمامي (V_T)	0.3 V	0.7V
طاقة الفجوة (E_g)	0.67 eV	1.1 eV
تيار التسرب العكسي	يقاس بـــ (μA)	يقاس بـــ (nA)

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

$$I = \frac{9.3V}{150\Omega} = 0.062A = 62mA$$

$$V_R = I\,R = (62mA)\,(100\Omega) = 6.2V$$

6.8 توصيل الثنائي في الدوائر الإلكترونية.

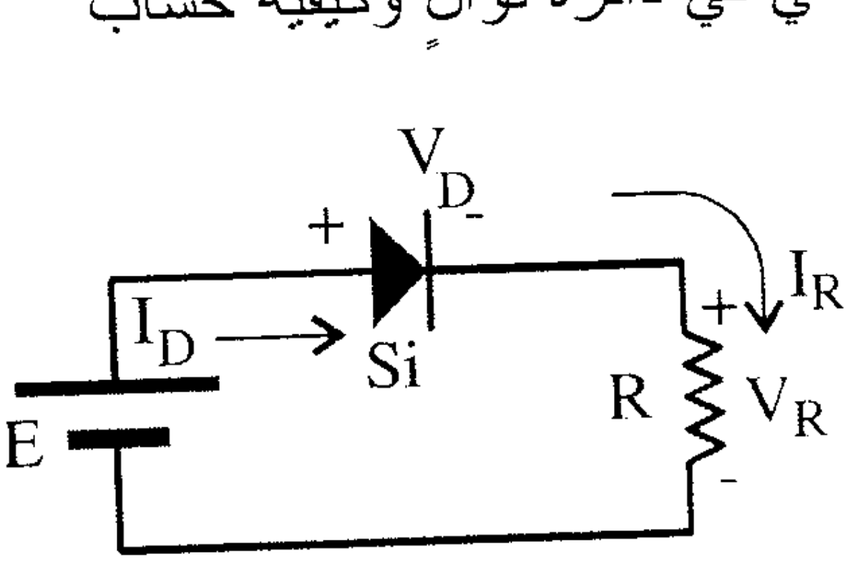
أولاً:التوصيل على التوالي.

الخطوة الأولى في تحليل دائرة الثنائي هي معرفة حالة الثنائي في الدائرة، أي حالة توصيل أو حالة قطع. ففي حالة القطع يعتبر التيار مساوياً صفراً، أما في حالة التوصيل فالتيار يمر خلال الثنائي وبالتالي في الدائرة. كذلك يمكن معرفة حالة الثنائي بالنظر إلى اتجاه السهم للثنائي: فإذا كان اتجاهه هو اتجاه التيار فإنه في حالة توصيل ،كذلك يجب أن يكون جهد المصدر في الدائرة أكبر من جهد الحاجز للثنائي ($E > V_T$) .

والدائرة في الشكل التالي توضح عملية توصيل الثنائي في دائرة توال وكيفية حساب مستوى الجهد للمقاومة واتجاه وقيمة التيار:

$$V_D = V_T$$

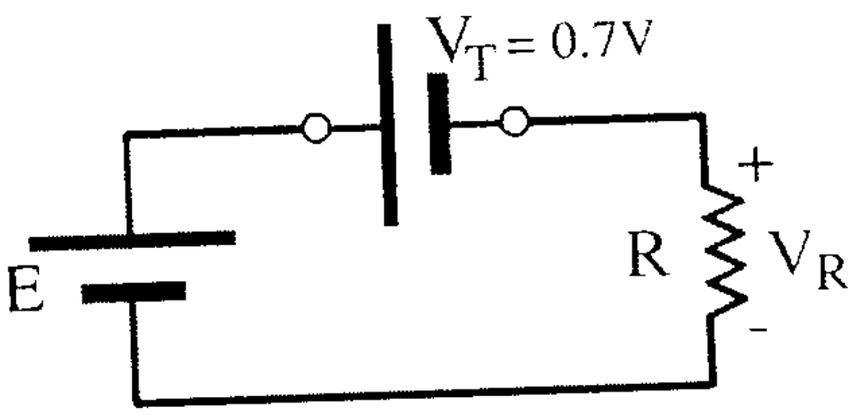
الثنائي في حالة توصيل



وباستخدام قانون كرشوف للجهد (KVL) :

$$E - V_T - V_R = 0$$

$$\therefore \quad V_R = E - V_T$$



وبما أن التيار في دائرة التوالي ثابت

$$I_D = I_R = I$$

$$\therefore \quad I_D = I_R = V_R / R$$

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل الثامن ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

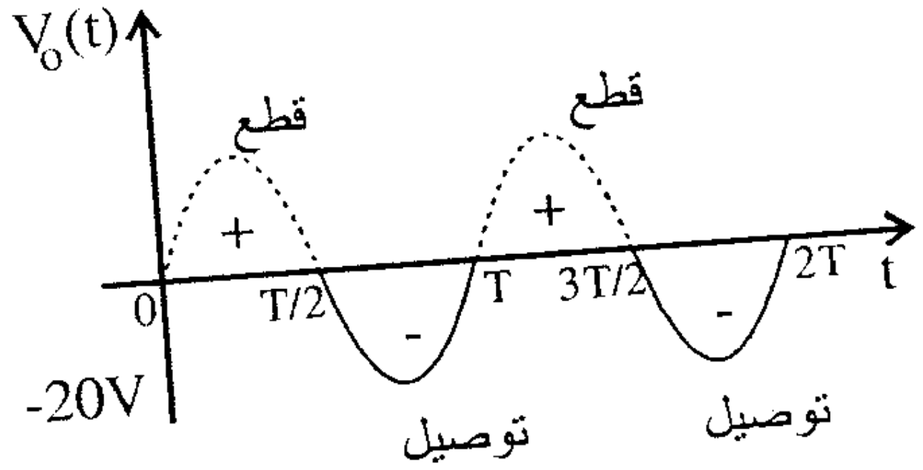
الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

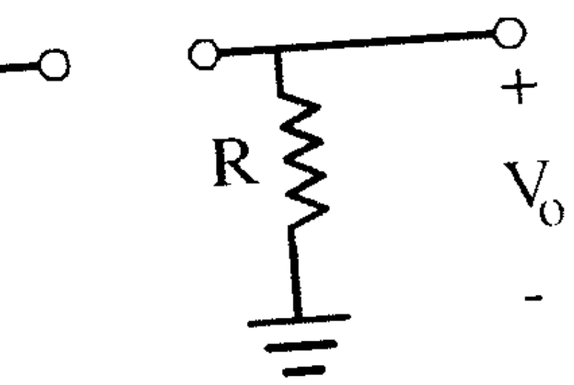
الفصل التاسع ـــــــ

لنحصل على جهد خروج (مقوم نصف موجة) كما بالشكل التالي:



2- عند استخدام ثنائي السليكون :

KVL:



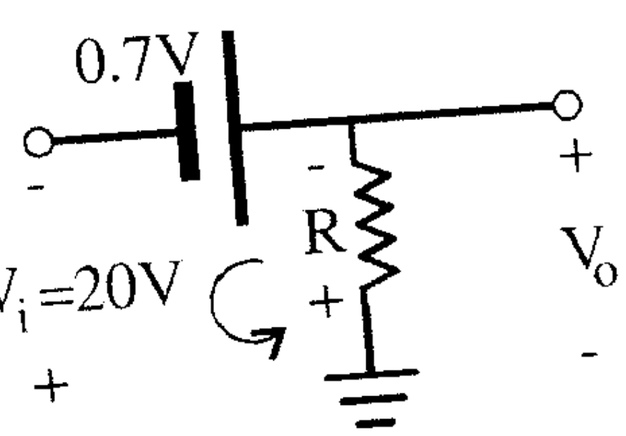
نصف الموجة الموجب

$$-V_i + V_D + V_R = 0$$

$$\because \quad V_R = 0$$

$$-V_i + V_D + V_o = 0$$

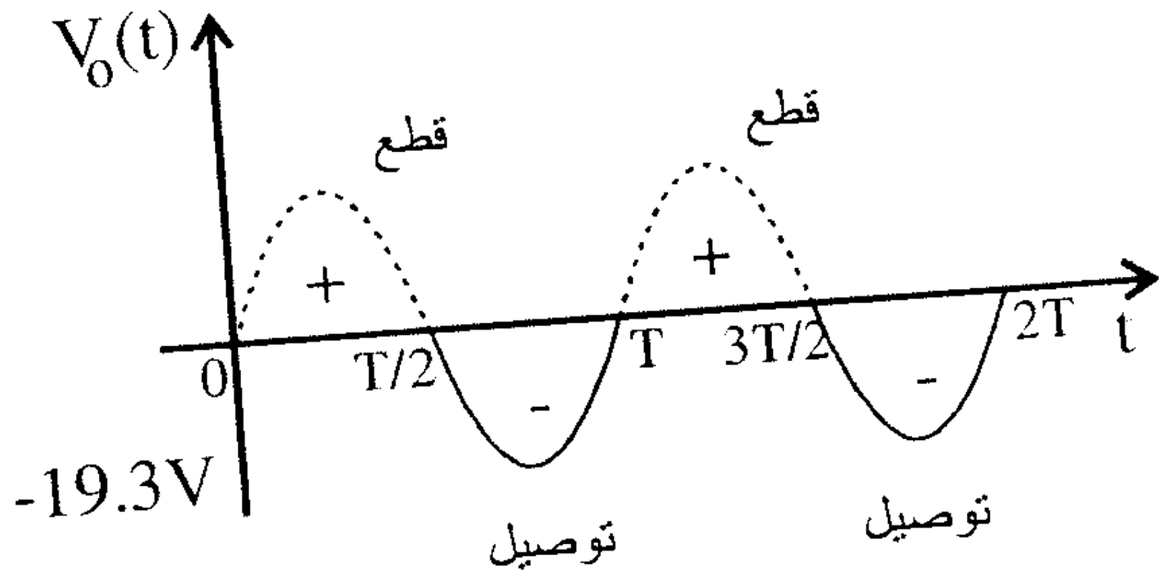
$$\therefore \quad V_o = V_i - V_D$$



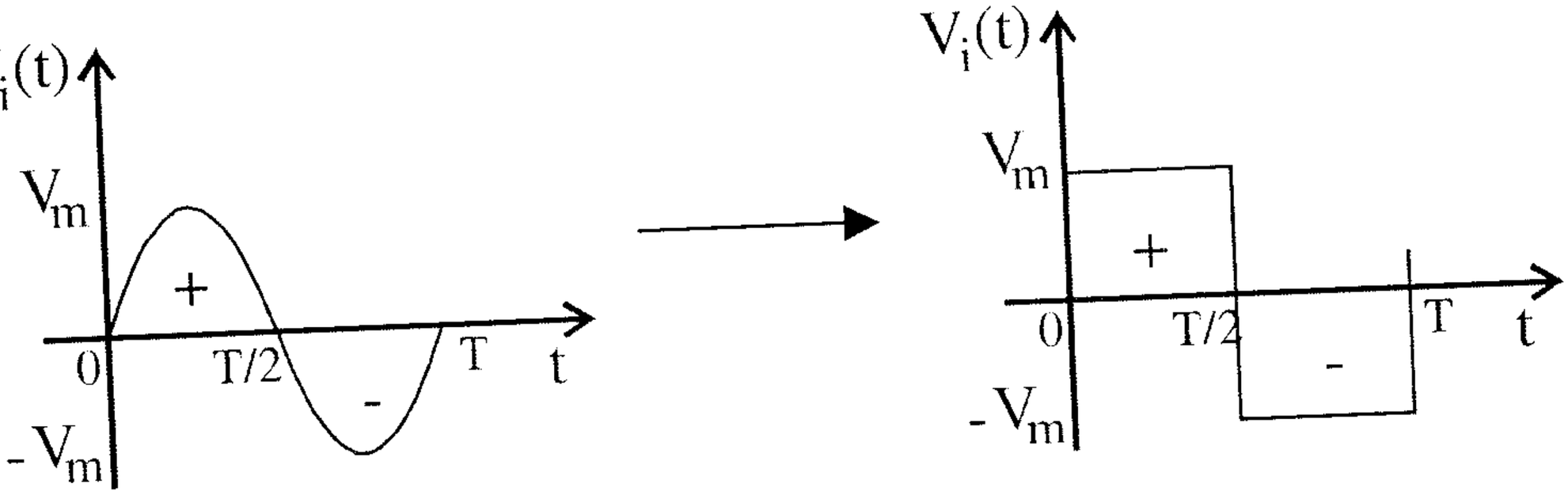
نصف الموجة السالب

$$V_o = 20V - 0.7V = 19.3V$$

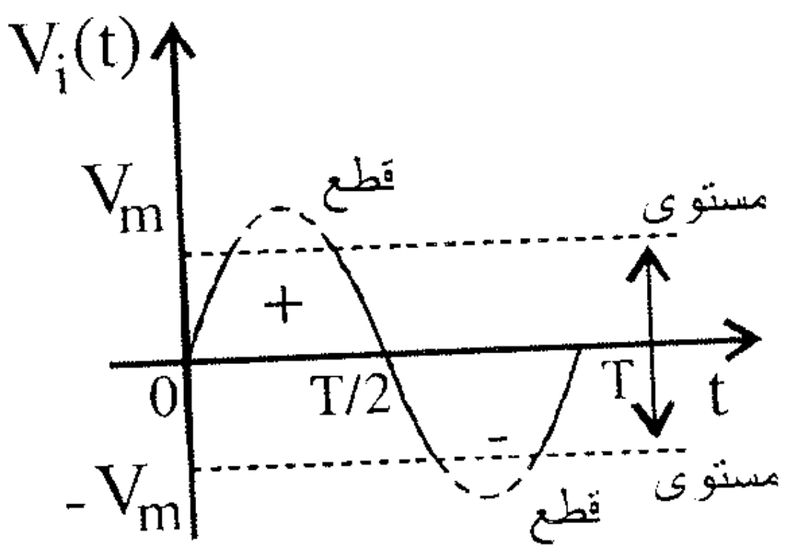
وبالتالي يكون شكل منحنى جهد الخروج كالتالي:



الفصل التاسع ـــــــ



لهذا الغرض يمكن استعمال دوائر التقليم للتخلص من الأجزاء غير المرغوب فيها من شكل موجة الدخول V_i دون تغيير الأجزاء المتبقية من الموجة ، ومن الأمثلة على ذلك:

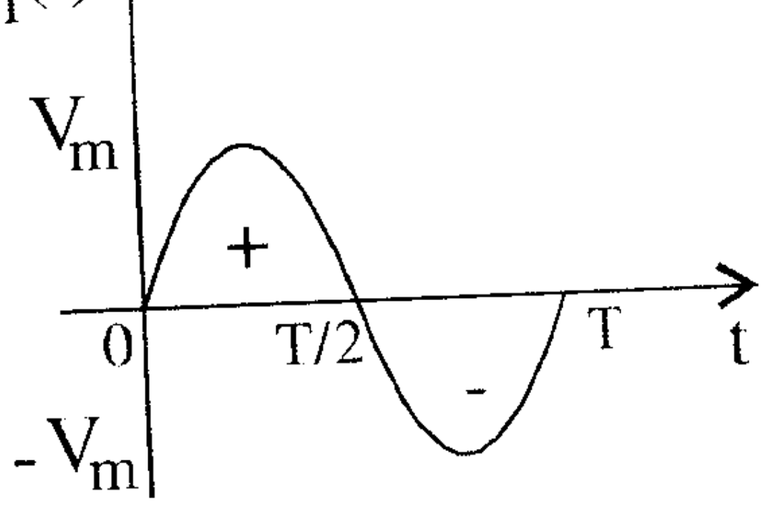


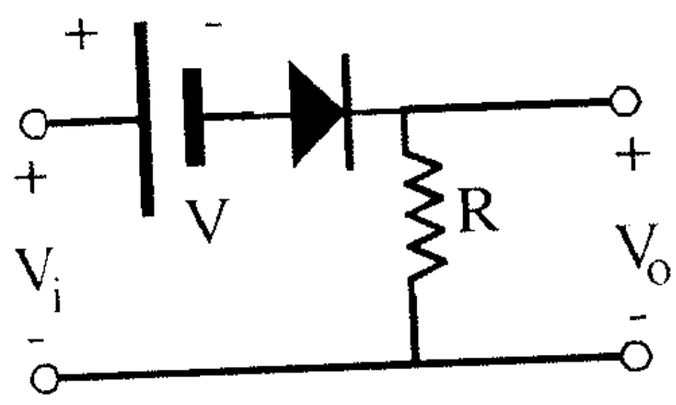
- التخلص من نبضات الضوضاء (التشويش) عالية المقدار.
- منع ازدياد الجهد عند مستوى معين (حصره بين مستويين) في الاتجاهين الموجب والسالب.

والثنائي يمكن أن يستخدم كمقلم نموذجي لأنه يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد .
ولذلك فهو يستخدم في تقليم أي جزء من الجهد وتوصيل دوائر التقليم على التوالي أو على التوازي.

أولاً : توصيل دوائر التقليم على التوالي.

يوصل الثنائي على التوالي مع Vi .





الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل التاسع ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

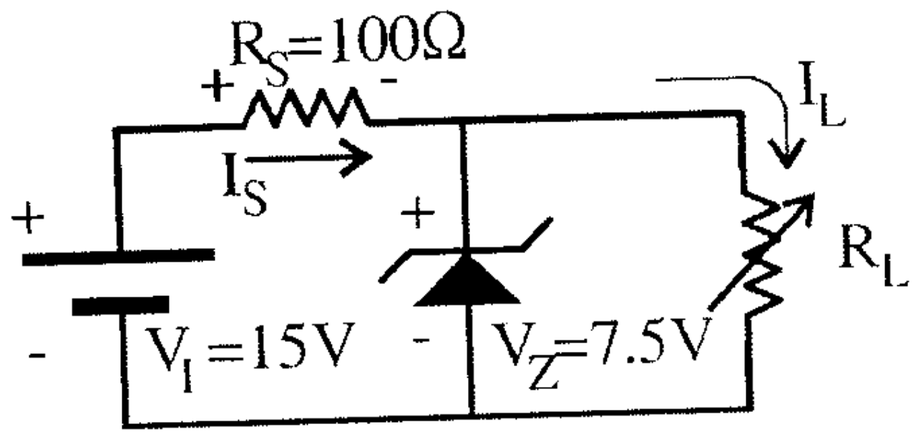
الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ



مثال2.10 في الدائرة المبينة بالشكل التالي أوجد أصغر وأكبر قيمة للتيار المار في مقاومة الحمل (I_L)،وكذلك التيار المار في ثنائي زينر (I_Z)، ثم احسب أقصى قدرة لثنائي زينر علماً بأن : $R_{Lmin} = 150\Omega$, $R_{Lmax} = 250\Omega$.

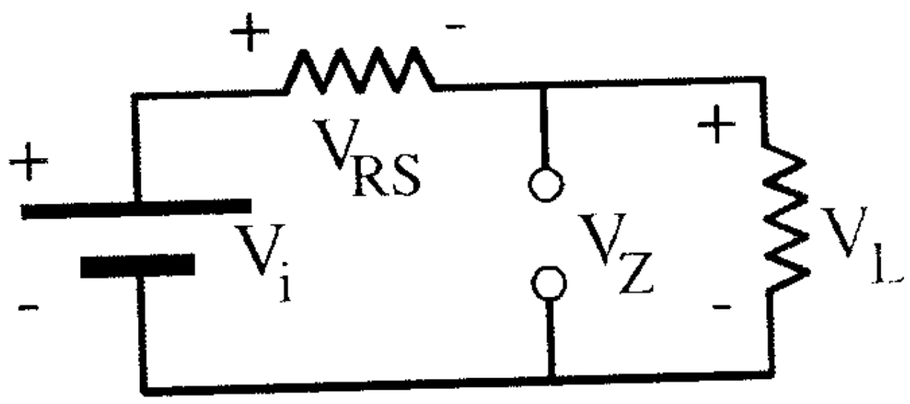
الحـــل:

الثنائي في حالة توصيل $V_i \geq V_Z$

الثنائي في حالة قطع $V_i < V_Z$

$$V_Z = V_L = \frac{V_i R_{L\min}}{R_S + R_{L\min}} \frac{(15)(150)}{100+150} = 9V$$

حالة توصيل $\therefore\ 15V > 9V$



نحذف الثنائي من الدائرة

$$V_L = V_Z = 7.5V$$

$$I_{L\min} = \frac{V_L}{R_{L\max}} = \frac{7.5V}{250\Omega} = 30mA$$

$$I_{L\max} = \frac{V_L}{R_{L\min}} = \frac{7.5V}{150\Omega} = 50mA$$

KVL:

$$V_i - V_{RS} - V_L = 0 \quad , \quad V_i - V_{RS} - V_Z = 0$$

$$V_{RS} = V_i - V_Z = 15V - 7.5V = 7.5V$$

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــــــ

الفصل العاشر ـــ

$$I_{Zmin} = I_{Smin} - I_L = 4mA - 3mA = 1mA$$

عندما يتغير جهد الدخول إلى قيمته القصوى ($V_{imax} = 20V$)

KVL:

$$V_{imax} - V_{Rsmax} - V_Z = 0$$

$$V_{Rsmax} = V_{imax} - V_Z = 20V - 6V = 14V$$

$$I_{S\max} = \frac{V_{RS\max}}{R_S} = \frac{14V}{1000\Omega} = 14mA$$

$$I_{Smax} = I_{Zmax} + I_L$$

$$I_{Zmax} = I_{Smax} - I_L = 14mA - 3mA = 11mA$$

النتيجة:

للمحافظة على ثبات جهد الخروج V_L عند ارتفاع جهد الدخول للثنائي فإنه يأخذ أكبر قدر من التيار،وعند انخفاض جهد الدخول يأخذ الثنائي أقل قدر من التيار.

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

الفصل الحادي عشر ـــــــ

المـراجـــــــــع

1. Robert L. Boylestad; Introductory Circuit Analysis; USA; Prentice-Hall Inc. 2000

2. Robert L. Boylestad; Electronics Circuits: Prentice-Hall Inc. 1998.

3. Yahya Al-Jammal; Solid State Physics;
فيـزياء الحالـة الصـلبة، الدكـتور يحـي نـوري الجمّـال – جامعـة الموصـل، دار الحكمـة للطـباعة والنشـر– الموصل .1990

4. D.Halliday, R. Resnick and J. Walker; Fundamental of Physics; John Wiley & Sons, Extended 6th Edition 2001.

5. R. Wolfson and J. M. Pasachoff; Physics for Scientists and Engineers; Harper Collins College Publisher, Second Edition 1995.

المؤلف

د. عبدالقادر مصباح الأمين

المكتب الوطني للبحث والتطوير

B. Sc. : Technical University of Dresden, **Germany**

M. Sc. : Technical University of Dresden, **Germany**

Ph. D. : Huazhong University of Science and Technology, **China**



المؤلف د. عبد القادر مصباح الأمين

- باحث ثانٍ بالمكتب الوطني للبحث العلمي

- B.Sc.: Technical
  University of Dresden (Germany)

- M.Sc. : Technical
  University of Dresden (Germany)

- Ph.D. : Huazhong
  University of Science and
  Technology (China)